



دانشگاه تهران
پردیس دانشکده‌های فنی
دانشکده مهندسی برق و
کامپیوتر



قالب گزارش پایانی پروژه‌های کارشناسی به همراه توضیحات در هر بخش

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی
در رشته مهندسی برق گرایش کنترل

نام
نرگس حسینی‌پور
شماره دانشجویی
۸۱۰۱۰۰۱۲۶

استاد راهنما:
دکتر کامران علی‌زاده

بسم الله الرحمن الرحيم

تعهدنامه اصالت اثر
باسمه تعالی

اینجانب نرگس حسینی پور تأیید می کنم که مطالب مندرج در این پایان نامه حاصل تلاش اینجانب است و به دستاوردهای پژوهشی دیگران که در این نوشته از آنها استفاده شده است مطابق مقررات ارجاع گردیده است. این پایان نامه قبلاً برای احراز هیچ مدرک هم سطح یا بالاتر ارائه نشده است. کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشکده فنی دانشگاه تهران می باشد.

نام و نام خانوادگی دانشجو : نرگس حسینی پور

: امضای دانشجو

چکیده¹

سیگنال الکتروکاردیوگرام یا ECG یکی از مهم‌ترین سیگنال‌های زیستی برای بررسی فعالیت الکتریکی قلب است و تحلیل اجزای اصلی آن، شامل موج P، کمپلکس QRS و موج T، می‌تواند اطلاعات مفیدی درباره وضعیت ریتم قلب فراهم کند. با وجود اهمیت بالای ECG، بسیاری از سامانه‌های آموزشی و کم‌هزینه مبتنی بر Arduino و ماژول AD8232 معمولاً به نمایش سیگنال یا محاسبه ساده ضربان قلب محدود می‌شوند و کمتر به تشخیص ساختار کامل PQRS و استخراج ویژگی‌های زمانی سیگنال می‌پردازند.

هدف این پروژه، طراحی و پیاده‌سازی یک سامانه کم‌هزینه و بلادرنگ برای دریافت، نمایش و تحلیل اولیه سیگنال ECG است. در این سامانه، ماژول AD8232 برای دریافت و آماده‌سازی اولیه سیگنال ECG تکلیف استفاده می‌شود و برد Arduino تنها وظیفه نمونه‌برداری از خروجی سنسور، بررسی وضعیت اتصال الکترودها و ارسال داده خام به کامپیوتر از طریق ارتباط Serial/USB را بر عهده دارد. تمام مراحل اصلی پردازش، شامل فیلترگذاری دیجیتال، نمایش زنده سیگنال، تشخیص قله R و کمپلکس QRS، تخمین موج‌های P، Q، S و T، استخراج ویژگی‌هایی مانند ضربان قلب، فاصله RR، مدت QRS و فاصله QT، روی کامپیوتر انجام می‌شود.

در بخش پردازش سیگنال، ابتدا نویزهای رایج ECG مانند جابه‌جایی خط پایه، نویز برق شهر و نویز فرکانس بالا کاهش داده می‌شوند. سپس برای تشخیص QRS از الگوریتم Pan-Tompkins یا نسخه اصلاح‌شده آن استفاده می‌شود و با کمک پنجره‌بندی زمانی اطراف قله R، سایر نقاط اصلی موج ECG تخمین زده می‌شوند. در نهایت، بر اساس ویژگی‌های استخراج‌شده، یک ماژول اولیه و قابل توضیح برای تخمین احتمال ناهنجاری‌های ریتمی مانند تاکی‌کاردی، برادی‌کاردی و ریتم نامنظم طراحی می‌شود. خروجی این سامانه جنبه آموزشی و پژوهشی دارد و برای تشخیص قطعی پزشکی یا تصمیم‌گیری درمانی در نظر گرفته نمی‌شود.

کلمات کلیدی: AD8232، Arduino، ECG، پردازش سیگنال دیجیتال، تشخیص PQRS، الگوریتم Pan-Tompkins، تشخیص QRS، تخمین آریتمی، پایش بلادرنگ

¹ Abstract

فهرست مطالب

فصل 1: مقدمه و بیان مساله	1
مقدمه 1	
1-1- تاریخچه‌ای از موضوع تحقیق	1
1-2- شرح مسئله تحقیق	2
1-3- تعریف موضوع تحقیق	3
1-4- اهداف و آرمان‌های کلی تحقیق	3
1-5- روش انجام تحقیق	4
1-6- ساختار پایان‌نامه	4
فصل 2: مفاهیم اولیه و پیش زمینه مورد نیاز	6
2-1- مقدمه	7
2-2- بخش اول : مفاهیم پایه سیگنال ECG	7
2-2-1- مقدمه‌ای بر سیگنال ECG	7
2-2-2- اجزای اصلی موج PQRST	8
2-2-3- ویژگی‌های زمانی مهم در ECG	8
2-3- سخت‌افزار دریافت سیگنال ECG	8
2-3-1- مقدمه‌ای بر سخت‌افزار سامانه	8
2-3-2- ماژول AD8232	9
2-3-3- برد Arduino	9
2-4- بخش سوم: نمونه‌برداری و انتقال داده	10
2-4-1- نمونه‌برداری از سیگنال ECG	10
2-4-2- قالب ارسال داده از Arduino به کامپیوتر	10
2-5- بخش چهارم: پردازش سیگنال دیجیتال ECG	10
2-5-1- مقدمه‌ای بر پردازش سیگنال ECG	10
2-5-2- نویزهای رایج در سیگنال ECG	11
2-5-3- نویزهای رایج در سیگنال ECG	11
2-6- بخش پنجم: تشخیص QRS و موج‌های PQRST	11
2-6-1- تشخیص قله R و کمپلکس QRS	11
2-6-2- تخمین نقاط P, Q, S و T	12
2-7- بخش ششم: استخراج ویژگی و تخمین اولیه آریتمی	13
2-7-1- تشخیص ویژگی‌های ECG	13
2-7-2- تخمین اولیه آریتمی	13
2-8- بخش هفتم: ارزیابی، دیتاست‌ها و محدودیت‌ها	14
2-8-1- پایگاه داده‌های استاندارد ECG	14
2-8-2- محدودیت‌های سامانه تولید	14
2-8-3- ملاحظات ایمنی	14
2-9- خلاصه و جمع‌بندی	15
فصل 3: طراحی و معماری سامانه پیشنهادی پایش بلادرنگ ECG	16
3-1- مقدمه	17
3-2- روش پیشنهادی برای طراحی سامانه ECG	17
3-3- ابزارها و تجهیزات مورد نیاز	19

20.....	3-4- معیار ارزیابی.....
20.....	3-5- نتایج بدست آمده از طراحی پیشنهادی.....
21.....	3-6- تحلیل نتایج.....
22.....	3-7- خلاصه و جمع بندی.....
23.....	فصل 4: پیاده سازی
24.....	فصل 5: جمع بندی، نتیجه گیری و پیشنهادها.....
25.....	5-1- جمع بندی.....
25.....	5-2- نتیجه گیری.....
25.....	5-2-1- نوآوری / دستاوردها.....
25.....	5-2-2- محدودیتها.....
25.....	5-2-3- پیشنهادها.....
26.....	فصل 6: مراجع.....
28.....	پیوست ها.....

فهرست جداول

- جدول 1- ویژگی‌های زمانی مهم در ECG.....8
- جدول 2 - پایه‌ها و خروجی‌های مهم مازول AD8232.....9
- جدول 3 - نویزهای رایج در سیگنال ECG.....11
- جدول 4 - فیلترهای مورد استفاده در پردازش ECG.....11
- جدول 5 - روش پیشنهادی برای تخمین نقاط P، Q، S و T.....12
- جدول 6 - ویژگی‌های استخراج‌شده از سیگنال ECG.....13
- جدول 7 - قواعد اولیه برای تخمین وضعیت ریتم قلب.....13
- جدول 8 - پایگاه داده‌های استاندارد ECG.....14
- جدول 9 - بازه تغییرات و مقادیر پیشنهادی پارامترهای مختلف در سامانه ECG.....18
- جدول 10- ابزارها و تجهیزات سخت‌افزاری مورد نیاز.....19
- جدول 11 - اتصال پیشنهادی AD8232 به Arduino.....19
- جدول 12 - ابزارها و کتابخانه‌های نرم‌افزاری مورد نیاز.....19
- جدول 13 - معیارهای ارزیابی سامانه پیشنهادی.....20

فهرست علائم اختصاري

ECG	Electrocardiogram
ADC	Analog-to-Digital Converter
DSP	Digital Signal Processing
USB	Universal Serial Bus
PC	Personal Computer
BPM	Beats Per Minute
Hz	Hertz
PQRST	PQRST Complex
QRS	QRS Complex
R	R Peak
PQRST	PQRST Complex
QRS	QRS Complex
R	R Peak
HR	Heart Rate
RR	RR Interval
PR	PR Interval
QT	QT Interval
SQI	Signal Quality Index
LO	Lead-Off Detection
PTA	Pan-Tompkins Algorithm
MWI	Moving Window Integration
HPF	High-Pass Filter
LPF	Low-Pass Filter
BPF	Band-Pass Filter
NF	Notch Filter
ML	Machine Learning
SVM	Support Vector Machine
LR	Logistic Regression
RF	Random Forest

MIT-BIH	MIT-BIH Arrhythmia Database
QTDB	QT Database
WFDB	WaveForm DataBase
CSV	Comma-Separated Values
GUI	Graphical User Interface

فصل 1

فصل 1:

مقدمه و بیان مساله

مقدمه

سیگنال الکتروکاردیوگرام یا ECG یکی از مهم‌ترین سیگنال‌های زیستی برای بررسی عملکرد الکتریکی قلب است. قلب انسان در هر چرخه ضربان، فعالیت الکتریکی مشخصی تولید می‌کند که این فعالیت از طریق الکترودهای سطحی قابل اندازه‌گیری است. شکل موج ECG معمولاً شامل موج P، کمپلکس QRS و موج T است. هر یک از این بخش‌ها نشان‌دهنده مرحله‌ای از فعالیت الکتریکی قلب هستند و بررسی آن‌ها می‌تواند اطلاعات مهمی درباره وضعیت ریتم قلب، ضربان قلب و برخی ناهنجاری‌های احتمالی فراهم کند. در سال‌های اخیر، به دلیل توسعه حسگرهای ارزان‌قیمت، بردهای میکروکنترلری و ابزارهای متن‌باز، امکان طراحی سامانه‌های ساده و کم‌هزینه برای دریافت و نمایش سیگنال ECG فراهم شده است. یکی از ترکیب‌های رایج در پروژه‌های آموزشی و پژوهشی، استفاده از ماژول AD8232 به عنوان مدار آماده‌سازی اولیه سیگنال ECG و برد Arduino به عنوان واحد نمونه‌برداری و انتقال داده است. این ترکیب به دلیل هزینه کم، سادگی راه‌اندازی و دسترسی مناسب، گزینه‌ای مناسب برای پروژه‌های کارشناسی برق به شمار می‌رود.

با وجود این، بسیاری از پروژه‌های ساده مبتنی بر Arduino و AD8232 تنها به نمایش سیگنال ECG یا محاسبه تقریبی ضربان قلب محدود می‌شوند. در حالی که برای تحلیل دقیق‌تر ECG، لازم است اجزای اصلی موج یعنی P، Q، R، S و T شناسایی شوند و ویژگی‌هایی مانند فاصله RR، مدت QRS، فاصله QT و تغییرات ریتم قلب استخراج شوند. در این پروژه تلاش می‌شود علاوه بر دریافت و نمایش بلادرنگ ECG، یک سامانه نرم‌افزاری برای فیلترگذاری، تشخیص PQRST، استخراج ویژگی‌ها و تخمین اولیه احتمال آریتمی طراحی و

پیاده سازی شود.

1-1- تاریخچه ای از موضوع تحقیق

اندازه گیری و تحلیل سیگنال ECG از مهم ترین روش های بررسی فعالیت قلب در پزشکی و مهندسی پزشکی است. از زمان معرفی الکتروکاردیوگرافی، این روش به تدریج به یکی از ابزارهای اصلی برای پایش ریتم قلب و تشخیص بسیاری از اختلالات قلبی تبدیل شده است. در سامانه های پزشکی حرفه ای، ECG معمولاً با استفاده از تجهیزات دقیق و چندلید اندازه گیری می شود و تفسیر آن توسط پزشک یا الگوریتم های تخصصی انجام می گیرد.

با پیشرفت فناوری الکترونیک و پردازش سیگنال دیجیتال، پژوهش های زیادی در زمینه دریافت، فیلترگذاری و تحلیل خودکار ECG انجام شده است. یکی از مهم ترین مراحل تحلیل ECG، تشخیص کمپلکس QRS و قله R است، زیرا محل قله های R مبنای محاسبه ضربان قلب، فاصله RR و تحلیل نظم ریتم قلب قرار می گیرد. الگوریتم Pan-Tompkins یکی از روش های کلاسیک و شناخته شده برای تشخیص QRS است که به دلیل سادگی و قابلیت اجرای بلادرنگ، همچنان در بسیاری از سامانه های ECG مورد استفاده قرار می گیرد.

در سال های اخیر، استفاده از سامانه های کم هزینه و قابل حمل برای پایش ECG مورد توجه قرار گرفته است. ماژول هایی مانند AD8232 امکان دریافت سیگنال ECG تک لید را با سخت افزار ساده فراهم کرده اند و بردهای مانند Arduino نیز برای نمونه برداری و ارسال داده به کامپیوتر مناسب هستند. این موضوع باعث شده است که پروژه های آموزشی و نمونه سازی زیادی در زمینه ECG با Arduino و AD8232 انجام شود. با این حال، چالش اصلی همچنان حفظ کیفیت سیگنال، کاهش نویز، تشخیص دقیق موج ها و جلوگیری از برداشت پزشکی نادرست از خروجی سامانه است.

1-2- شرح مسئله تحقیق

سیگنال ECG دامنه ای کوچک دارد و نسبت به نویزهای محیطی و حرکتی بسیار حساس است. عواملی مانند اتصال نامناسب الکترودها، حرکت بدن، نویز برق شهر، نویز عضلانی، جابه جایی خط پایه و نویزهای فرکانس بالا می توانند کیفیت سیگنال را کاهش

دهند. اگر این نویزها پیش از تحلیل کاهش داده نشوند، تشخیص قله‌ها و موج‌های اصلی ECG با خطا همراه خواهد شد.

از طرف دیگر، تشخیص کامل موج‌های PQRST کار ساده‌ای نیست. معمولاً تشخیص قله R و کمپلکس QRS نسبت به سایر اجزا قابل اعتمادتر است، زیرا QRS دامنه و شیب بیشتری دارد. اما موج‌های P و T دامنه کمتری دارند و در برخی شرایط، به‌ویژه در سیگنال تک‌لید یا سیگنال نویزی، ممکن است به‌وضوح قابل تشخیص نباشند. بنابراین سامانه باید بتواند علاوه بر تشخیص موج‌ها، کیفیت سیگنال و میزان اطمینان تشخیص را نیز در نظر بگیرد.

مسئله دیگر محدودیت سخت‌افزاری Arduino است. برد Arduino برای نمونه‌برداری و ارسال داده مناسب است، اما برای انجام پردازش‌های پیچیده، نمایش بلادرنگ گرافیکی و اجرای الگوریتم‌های پیشرفته گزینه ایده‌آلی نیست. به همین دلیل، در این پروژه Arduino فقط به‌عنوان واحد دریافت داده در نظر گرفته می‌شود و تمام پردازش‌های اصلی روی کامپیوتر انجام می‌گیرد.

بنابراین مسئله اصلی تحقیق این است که چگونه می‌توان با استفاده از Arduino و AD8232 یک سامانه کم‌هزینه و بلادرنگ برای دریافت سیگنال ECG طراحی کرد، به‌گونه‌ای که داده خام از سخت‌افزار دریافت شود و سپس روی کامپیوتر فیلترگذاری، نمایش، تشخیص PQRST، استخراج ویژگی و تخمین اولیه احتمال آریتمی انجام گیرد.

3-1- تعریف موضوع تحقیق

موضوع این تحقیق، طراحی و پیاده‌سازی یک سامانه بلادرنگ پایش ECG با استفاده از Arduino، ماژول AD8232 و پردازش سیگنال دیجیتال روی کامپیوتر است. در این سامانه، ماژول AD8232 وظیفه دریافت و آماده‌سازی اولیه سیگنال ECG تک‌لید را بر عهده دارد. Arduino خروجی آنالوگ ماژول را نمونه‌برداری کرده و داده خام را از طریق ارتباط Serial/USB به کامپیوتر ارسال می‌کند.

در سمت کامپیوتر، داده دریافت‌شده ابتدا پیش‌پردازش و فیلترگذاری می‌شود. سپس سیگنال ECG به‌صورت بلادرنگ نمایش داده شده و الگوریتم تشخیص QRS برای یافتن قله‌های R اجرا می‌شود. پس از تشخیص R، با استفاده از پنجره‌بندی زمانی اطراف هر ضریبان، نقاط P، S، Q و T تخمین زده می‌شوند. در ادامه، ویژگی‌هایی مانند ضریبان قلب، فاصله RR، مدت QRS، فاصله QT و شاخص کیفیت سیگنال استخراج می‌شوند.

در مرحله نهایی، با استفاده از ویژگی‌های استخراج‌شده، یک ماژول اولیه برای تخمین احتمال ناهنجاری‌های ریتمی مانند برادی کاردی، تاکی کاردی،

ریتم نامنظم و ضربان‌های مشکوک طراحی می‌شود. خروجی این بخش به‌عنوان هشدار اولیه و آموزشی در نظر گرفته می‌شود و هدف آن تشخیص قطعی پزشکی نیست.

4-1- اهداف و آرمان‌های کلی تحقیق

هدف اصلی این تحقیق، طراحی و پیاده‌سازی یک سامانه کم‌هزینه، آموزشی و بلادرنگ برای دریافت، نمایش و تحلیل اولیه سیگنال ECG است. در این پروژه تلاش می‌شود سامانه‌ای ساخته شود که از نظر سخت‌افزاری ساده و قابل اجرا باشد، اما از نظر نرم‌افزاری فقط به نمایش سیگنال محدود نشود و بتواند تحلیل ساختاری اولیه روی ECG انجام دهد. اهداف کلی این تحقیق عبارت‌اند از:

- راه‌اندازی سخت‌افزار دریافت ECG با استفاده از ماژول AD8232 و برد Arduino؛
 - نمونه‌برداری پایدار از سیگنال ECG و ارسال داده خام به کامپیوتر؛
 - طراحی نرم‌افزار کامپیوتری برای دریافت و نمایش بلادرنگ سیگنال ECG؛
 - پیاده‌سازی فیلترهای دیجیتال برای کاهش نویزهای رایج ECG؛
 - تشخیص قله R و کمپلکس QRS با استفاده از الگوریتم Pan-Tompkins یا نسخه اصلاح‌شده آن؛
 - تخمین نقاط P، Q، S و T با استفاده از پنجره‌بندی زمانی و ویژگی‌های سیگنال؛
 - استخراج ویژگی‌های زمانی مانند QRS duration، RR interval، HR و QT interval؛
 - طراحی ماژول اولیه و قابل توضیح برای تخمین احتمال آریتمی؛
 - بررسی محدودیت‌های سامانه تک‌لید و ارائه پیشنهاد برای توسعه آینده.
- آرمان کلی تحقیق این است که یک نمونه عملی و قابل فهم از ترکیب الکترونیک زیستی، میکروکنترلر، پردازش سیگنال دیجیتال و تحلیل داده‌های زیستی ارائه شود؛ به‌گونه‌ای که برای کاربرد آموزشی و پژوهشی قابل استفاده باشد.

5-1- روش انجام تحقیق

روش انجام این تحقیق شامل چند مرحله اصلی است. در مرحله نخست، مبانی نظری ECG، ساختار موج‌های PQRST، نویزهای رایج در سیگنال ECG، روش‌های فیلترگذاری و الگوریتم‌های تشخیص QRS بررسی می‌شود. در این مرحله همچنین منابع مرتبط با استفاده از Arduino و AD8232 در سامانه‌های ECG مطالعه می‌شود.

در مرحله دوم، سخت‌افزار پروژه شامل مازول AD8232، برد Arduino، الکترودها و ارتباط USB راه‌اندازی می‌شود. Arduino به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی می‌شود که خروجی آنالوگ AD8232 را با نرخ نمونه‌برداری مناسب بخواند و مقدار نمونه، زمان نمونه‌برداری و وضعیت اتصال الکترودها را به کامپیوتر ارسال کند.

در مرحله سوم، نرم‌افزار کامپیوتری طراحی می‌شود. این نرم‌افزار داده‌های Serial را از Arduino دریافت کرده، آن‌ها را ذخیره و به‌صورت بلادرنگ نمایش می‌دهد. سپس فیلترهای دیجیتال مانند فیلتر بالاگذر، پایین‌گذر، ناچ و باندگذر برای کاهش نویز و آماده‌سازی سیگنال پیاده‌سازی می‌شوند.

در مرحله چهارم، الگوریتم تشخیص QRS و قله R اجرا می‌شود. پس از تشخیص قله R، با تعریف پنجره‌های زمانی مناسب در اطراف هر ضربان، نقاط P، Q، S و T تخمین زده می‌شوند. سپس ویژگی‌های زمانی و ریتمی ECG استخراج می‌شوند.

در مرحله پنجم، یک روش rule-based برای تخمین اولیه احتمال آریتمی طراحی می‌شود. این روش بر اساس ویژگی‌هایی مانند ضربان قلب، فاصله RR، تغییرپذیری RR، مدت QRS و کیفیت سیگنال عمل می‌کند. در نهایت، عملکرد سامانه با داده‌های ثبت‌شده واقعی و در صورت امکان با دیتاست‌های استاندارد ECG مانند MIT-BIH و QT Database بررسی می‌شود.

6-1- ساختار پایان‌نامه

در فصل دوم، تعاریف و مفاهیم پایه مربوط به سیگنال ECG، ساختار موج‌های PQRST، اصول نمونه‌برداری، نویزهای رایج ECG، فیلترگذاری دیجیتال، تشخیص QRS و مبانی تخمین آریتمی بررسی می‌شود. همچنین در

این فصل مروری بر پژوهش‌ها و سامانه‌های مشابه مبتنی بر Arduino، AD8232 و پردازش سیگنال ECG ارائه خواهد شد.

فصل سوم دربرگیرنده توضیح معماری پیشنهادی سامانه و مراحل طراحی آن است. در این فصل ساختار سخت‌افزار، نقش مازول AD8232، وظایف Arduino، نحوه ارسال داده به کامپیوتر، معماری نرم‌افزار کامپیوتری، مسیر پردازش سیگنال، الگوریتم تشخیص PQRST و مازول تخمین اولیه احتمال آریتمی تشریح می‌شود.

در فصل چهارم، ابزارها، محیط پیاده‌سازی، روش اجرای آزمایش‌ها و معیارهای ارزیابی نتایج بیان می‌شود. همچنین نتایج حاصل از دریافت سیگنال، فیلترگذاری، نمایش بلادرنگ ECG، تشخیص قله R، تخمین نقاط PQRST و استخراج ویژگی‌ها ارائه و تحلیل می‌شود. در این فصل مزایا، دقت نسبی، محدودیت‌ها و کیفیت عملکرد سامانه نیز بررسی خواهد شد.

در نهایت، در فصل پنجم، نتیجه‌گیری کلی تحقیق ارائه می‌شود. در این فصل دستاوردهای اصلی پروژه، نوآوری‌های انجام‌شده، محدودیت‌های سامانه و پیشنهادهایی برای توسعه آینده مطرح خواهد شد. از جمله مسیرهای توسعه آینده می‌توان به استفاده از سخت‌افزار دقیق‌تر، افزایش تعداد لیدها، بهبود الگوریتم تشخیص P و T، استفاده از مدل‌های یادگیری ماشین سبک و توسعه نسخه قابل‌حمل‌تر سامانه اشاره کرد.

فصل 2

فصل 2: مفاهیم اولیه و پیش زمینه

مورد نیاز

در فصل پیش رو، مفاهیم اولیه و پیش‌زمینه‌هایی که جهت درک بهتر موضوع‌های مطرح‌شده در این پایان‌نامه مورد نیاز است، ارائه می‌شود. از آنجا که موضوع این تحقیق طراحی و پیاده‌سازی سامانه بلادرنگ پایش ECG، تشخیص موج‌های PQRST و تخمین اولیه احتمال آریتمی با استفاده از Arduino، مازول AD8232 و پردازش سیگنال دیجیتال روی کامپیوتر است، ابتدا مفاهیم مربوط به سیگنال ECG و اجزای آن معرفی می‌شوند. سپس سخت‌افزارهای مورد استفاده، اصول نمونه‌برداری و انتقال داده، مبانی پردازش سیگنال دیجیتال، روش‌های فیلترگذاری، تشخیص QRS و PQRST و در نهایت مفاهیم اولیه مربوط به آریتمی و ارزیابی سامانه بررسی خواهند شد.

1-2- مقدمه

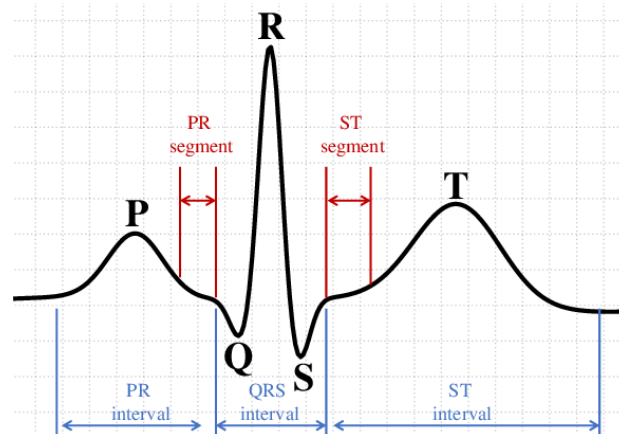
در این فصل، ابتدا ساختار کلی سیگنال ECG و اهمیت آن در بررسی فعالیت الکتریکی قلب توضیح داده می‌شود. سپس اجزای اصلی موج ECG شامل موج P، کمپلکس QRS و موج T معرفی می‌شوند. در ادامه، سخت‌افزارهای مورد استفاده در پروژه، شامل ماژول AD8232 و برد Arduino، بررسی می‌شوند. پس از آن، مفاهیم پردازش سیگنال دیجیتال، فیلترگذاری ECG، تشخیص قله R، تخمین نقاط P، Q، S و T و استخراج ویژگی‌های زمانی بیان می‌شود. در پایان نیز مفاهیم اولیه مربوط به آریتمی، محدودیت‌های سامانه تولید و معیارهای ارزیابی عملکرد سامانه ارائه خواهد شد.

2-2- بخش اول : مفاهیم پایه سیگنال ECG

1-2-2- مقدمه‌ای بر سیگنال ECG

سیگنال الکتروکاردیوگرام یا ECG، نمایش تغییرات الکتریکی قلب در طول زمان است. این سیگنال به صورت غیرتهاجمی و از طریق الکترودهایی که روی سطح بدن قرار می‌گیرند اندازه‌گیری می‌شود. ECG یکی از مهم‌ترین سیگنال‌های زیستی در پزشکی و مهندسی پزشکی است، زیرا می‌تواند اطلاعات مهمی درباره ریتم قلب، تعداد ضربان، نظم ضربان‌ها و برخی ناهنجاری‌های احتمالی فراهم کند.

در یک چرخه طبیعی قلب، فعالیت الکتریکی قلب باعث ایجاد شکل موجی مشخص می‌شود که معمولاً شامل موج P، کمپلکس QRS و موج T است. هر یک از این اجزا نشان‌دهنده مرحله‌ای از فعالیت الکتریکی قلب هستند. برای روشن‌تر شدن ساختار کلی ECG، شکل (۲-۱) نمونه‌ای از یک چرخه سیگنال ECG را نشان می‌دهد.



شکل ۱-۲: نمونه‌ای از سیگنال ECG و اجزای اصلی آن شامل P، QRS و T

2-2-2- اجزای اصلی موج PQRST

ساختار اصلی سیگنال ECG با مجموعه‌ای از نقاط و موج‌ها شناخته می‌شود که به صورت کلی با عنوان PQRST بیان می‌شوند. موج P معمولاً نشان‌دهنده فعالیت الکتریکی دهلیزها است. کمپلکس QRS مربوط به فعالیت الکتریکی بطن‌ها بوده و به دلیل دامنه و شیب زیاد، مهم‌ترین بخش برای تشخیص ضربان قلب محسوب می‌شود. موج T نیز معمولاً پس از QRS ظاهر می‌شود و نشان‌دهنده بازگشت الکتریکی بطن‌ها به حالت اولیه است.

در این پروژه، تشخیص قله R و کمپلکس QRS اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا بسیاری از ویژگی‌های زمانی ECG مانند فاصله RR، ضربان قلب و پنجره‌های جست‌وجوی نقاط P، Q، S و T بر اساس محل قله R محاسبه می‌شوند.

2-2-3- ویژگی‌های زمانی مهم در ECG

پس از تشخیص اجزای اصلی ECG، می‌توان ویژگی‌های زمانی مختلفی را از سیگنال استخراج کرد. مهم‌ترین این ویژگی‌ها عبارت‌اند از:

ویژگی	توضیح
HR	تعداد ضربان قلب در دقیقه
RR Interval	فاصله زمانی بین دو قله R متوالی

فاصله زمانی بین موج P و شروع QRS	PR Interval
مدت زمان کمپلکس QRS	QRS Duration
فاصله زمانی بین شروع QRS تا پایان موج T	QT Interval

جدول 1- ویژگی‌های زمانی مهم در ECG
ضربان قلب از روی فاصله RR قابل محاسبه است. اگر فاصله زمانی بین دو قله R متوالی برابر (RR) باشد، ضربان قلب از رابطه (۱-۲) محاسبه می‌شود:

$$HR = \frac{60}{RR}$$

رابطه 1 - محاسبه HR از روی RR
در این رابطه، (HR) ضربان قلب بر حسب ضربان در دقیقه و (RR) فاصله زمانی بین دو قله R متوالی بر حسب ثانیه است.

3-2- سخت‌افزار دریافت سیگنال ECG

3-2-1- مقدمه‌ای بر سخت‌افزار سامانه

برای دریافت سیگنال ECG در این پروژه از یک معماری ساده و کم‌هزینه استفاده می‌شود. در این معماری، ماژول AD8232 وظیفه دریافت و آماده‌سازی اولیه سیگنال ECG را بر عهده دارد و برد Arduino داده خروجی این ماژول را نمونه‌برداری کرده و به کامپیوتر ارسال می‌کند. پردازش اصلی سیگنال روی Arduino انجام نمی‌شود، بلکه تمام مراحل فیلترگذاری، نمایش، تشخیص PQRST و تخمین اولیه آریتمی روی کامپیوتر انجام خواهد شد.

3-2-2- ماژول AD8232

ماژول AD8232 یک مدار آماده‌سازی سیگنال ECG است که برای دریافت سیگنال‌های زیستی کم‌دامنه طراحی شده است. این ماژول سیگنال ECG تک‌لید را از طریق الکترودها دریافت کرده و آن را به خروجی آنالوگ مناسب برای خواندن توسط ورودی ADC برد Arduino تبدیل می‌کند.

پایه یا خروجی	نقش در سامانه
OUTPUT	خروجی آنالوگ ECG برای اتصال به Arduino
+LO	تشخیص جدا شدن یکی از الکترودها
-LO	تشخیص جدا شدن یکی از الکترودها
VCC	تغذیه ماژول
GND	زمین مدار

جدول 2 - پایه‌ها و خروجی‌های مهم ماژول AD8232

3-3-2- برد Arduino

Arduino در این پروژه به عنوان واحد دریافت داده یا Data Acquisition Unit استفاده می‌شود. وظیفه Arduino فقط خواندن خروجی آنالوگ AD8232، بررسی وضعیت اتصال الکترودها و ارسال داده خام به کامپیوتر از طریق ارتباط Serial/USB است.

وظایف اصلی Arduino عبارت‌اند از:

- نمونه‌برداری از خروجی آنالوگ AD8232؛
- خواندن وضعیت پایه‌های +LO و -LO؛
- ارسال مقدار نمونه و وضعیت اتصال الکترودها به کامپیوتر؛
- حفظ نرخ نمونه‌برداری پایدار؛
- جلوگیری از تأخیرهای غیرضروری در ارسال داده.

4-2- بخش سوم: نمونه‌برداری و انتقال داده

4-2-1- نمونه‌برداری از سیگنال ECG

برای پردازش دیجیتال ECG، ابتدا باید سیگنال آنالوگ خروجی AD8232 به داده دیجیتال تبدیل شود. این تبدیل توسط مبدل آنالوگ به دیجیتال یا ADC موجود در Arduino انجام می‌شود. انتخاب نرخ نمونه‌برداری مناسب اهمیت زیادی دارد، زیرا نرخ پایین باعث از دست رفتن جزئیات موج و نرخ بسیار بالا باعث افزایش حجم داده و پیچیدگی پردازش می‌شود.

طبق اصل نمونه‌برداری، نرخ نمونه‌برداری باید حداقل دو برابر بیشترین فرکانس مهم سیگنال باشد:

$$f_s = \geq 2f_{max}$$

در این رابطه، f_s نرخ نمونه‌برداری و f_{max} بیشترین فرکانس مورد نظر در سیگنال است.

برای این پروژه، نرخ نمونه‌برداری ۲۵۰ هرتز به‌عنوان حالت ساده و پایدار مناسب است. در صورت نیاز به هماهنگی بیشتر با برخی پایگاه‌داده‌های استاندارد مانند MIT-BIH، نرخ ۳۶۰ هرتز نیز می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

2-4-2- قالب ارسال داده از Arduino به کامپیوتر

داده‌های دریافتی از Arduino باید به‌گونه‌ای ارسال شوند که نرم‌افزار کامپیوتری بتواند هم مقدار ECG و هم وضعیت اتصال الکترودها را بررسی کند. قالب پیشنهادی داده‌های ارسالی به‌صورت زیر است:

`[ timestamp, adc_value, lead_off_status ]`

در این قالب، مقدار timestamp زمان نمونه‌برداری، مقدار adc_value خروجی دیجیتالی‌شده سیگنال ECG و مقدار lead_off_status وضعیت اتصال الکترودها را نشان می‌دهد.

2-5- بخش چهارم: پردازش سیگنال دیجیتال ECG

2-5-1- مقدمه‌ای بر پردازش سیگنال ECG

پردازش سیگنال دیجیتال یا DSP مجموعه‌ای از روش‌ها برای اصلاح، تحلیل و استخراج اطلاعات از سیگنال‌های دیجیتال است. در این پروژه، پس از دریافت داده خام از Arduino، پردازش اصلی روی کامپیوتر انجام می‌شود. این پردازش شامل فیلترگذاری، نمایش بلادرنگ، تشخیص QRS، تخمین PQRST، استخراج ویژگی‌ها و تخمین اولیه احتمال آریتمی است.

2-5-2- نویزهای رایج در سیگنال ECG

سیگنال ECG به دلیل دامنه کم، نسبت به نویز بسیار حساس است. نویزهای رایج در ECG در جدول (۳) آورده شده‌اند.

نوع نویز	علت ایجاد
جابه‌جایی خط پایه	تنفس، حرکت بدن یا تغییر امپدانس الکترود
نویز برق شهر	تداخل ۵۰ یا ۶۰ هرتز شبکه برق
نویز عضلانی	فعالیت عضلات بدن
نویز فرکانس بالا	تجهیزات الکترونیکی و محیط اطراف
آرتیفکت حرکتی	حرکت الکترود یا بدن

جدول 3 - نویزهای رایج در سیگنال ECG

2-5-3- نویزهای رایج در سیگنال ECG

برای کاهش نویز، از فیلترهای دیجیتال استفاده می‌شود. نوع فیلتر و کاربرد آن در جدول (۴) آمده است.

نوع فیلتر	کاربرد
High-pass Filter	حذف جابه‌جایی خط پایه
Low-pass Filter	حذف نویز فرکانس بالا
Notch Filter	حذف نویز برق شهر
Band-pass Filter	برجسته‌سازی کمپلکس QRS

جدول 4 - فیلترهای مورد استفاده در پردازش ECG

باید توجه داشت که مسیر فیلترگذاری برای نمایش ECG و مسیر فیلترگذاری برای تشخیص QRS می‌توانند متفاوت باشند. فیلتر مخصوص QRS ممکن است شکل موج P و T را تغییر دهد، بنابراین برای نمایش کلی سیگنال باید از فیلترهایی استفاده شود که شکل اصلی ECG را تا حد امکان حفظ کنند.

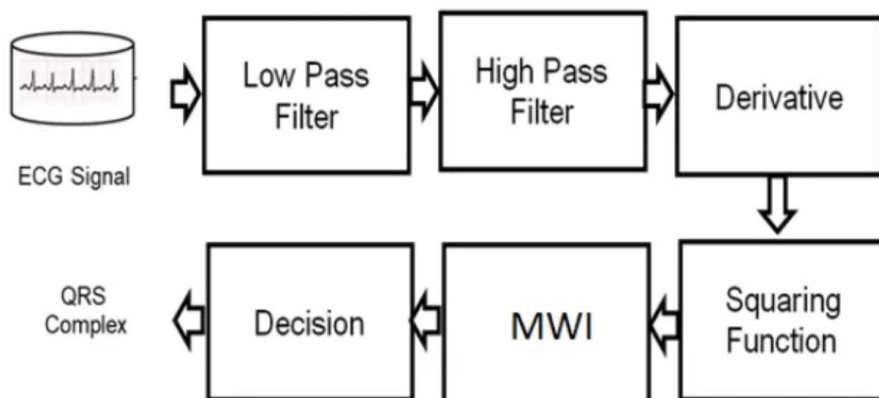
2-6- بخش پنجم: تشخیص QRS و موج‌های PQRST

2-6-1- تشخیص قله R و کمپلکس QRS

تشخیص QRS مهم‌ترین مرحله در تحلیل ECG است. علت این موضوع آن است که قله R مبنای محاسبه ضربان قلب، فاصله RR و تعیین پنجره‌های زمانی برای یافتن سایر نقاط موج ECG است. در این پروژه، برای تشخیص QRS از الگوریتم Pan-Tompkins یا نسخه اصلاح‌شده آن استفاده می‌شود. مراحل کلی این الگوریتم عبارت‌اند از:

- فیلتر باندگذر؛
- مشتق‌گیری؛
- توان دوم‌گیری؛
- انتگرال‌گیری با پنجره متحرک؛
- آستانه‌گذاری تطبیقی؛
- اعمال زمان بازداری؛
- تعیین محل قله R.

برای روشن‌تر شدن روند تشخیص QRS، شکل (۲-۲) مراحل کلی الگوریتم Pan-Tompkins را نشان می‌دهد.



شکل ۲-۲ - مراحل کلی تشخیص QRS با استفاده از الگوریتم Pan-Tompkins

2-6-2- تخمین نقاط P, Q, S و T

پس از تشخیص قله R، می‌توان نقاط دیگر موج ECG را بر

اساس پنجره‌های زمانی اطراف R تخمین زد. روش کلی تخمین این نقاط در جدول (۵) آورده شده است.

نقطه یا موج	روش تخمین پیشنهادی
Q	کمینه محلی قبل از R در پنجره کوتاه
S	کمینه محلی بعد از R در پنجره کوتاه
P	موج کوچک قبل از QRS
T	موج نرم‌تر بعد از QRS

جدول 5 - روش پیشنهادی برای تخمین نقاط P، Q، S و T
تشخیص Q و S معمولاً نسبت به P و T ساده‌تر است، زیرا این نقاط بخشی از کمپلکس QRS هستند. اما موج‌های P و T دامنه کمتری دارند و در سیگنال‌های نویزی یا تک‌لید ممکن است به‌وضوح قابل تشخیص نباشند. به همین دلیل، در این پروژه برای تشخیص P و T می‌توان از شاخص اطمینان استفاده کرد.

2-7- بخش ششم: استخراج ویژگی و تخمین اولیه آریتمی

2-7-1- تشخیص ویژگی‌های ECG

پس از تشخیص نقاط اصلی ECG، ویژگی‌های مختلفی از سیگنال استخراج می‌شوند. این ویژگی‌ها برای نمایش وضعیت قلب و همچنین تخمین اولیه احتمال ناهنجاری ریتمی استفاده می‌شوند.

ویژگی	کاربرد
HR	محاسبه تعداد ضربان قلب
RR Interval	بررسی نظم ریتم قلب
RR Variability	بررسی تغییرپذیری ضربان‌ها
QRS Duration	بررسی مدت کمپلکس QRS
QT Interval	بررسی فاصله زمانی QRS تا T

بررسی کیفیت سیگنال	Signal Quality Index
جدول 6 - ویژگی‌های استخراج‌شده از سیگنال ECG	

2-7-2- تخمین اولیه آریتمی

آریتمی به معنی غیرطبیعی بودن ریتم قلب است. در این پروژه هدف تشخیص پزشکی قطعی آریتمی نیست، بلکه هدف ارائه یک هشدار اولیه و آموزشی بر اساس ویژگی‌های استخراج‌شده از ECG است.

روش اصلی پیشنهادی در این پروژه، روش قاعده‌محور یا Rule-Based است. نمونه‌ای از این قواعد در جدول (۷) آمده است.

وضعیت احتمالی	معیار تقریبی
ریتم نرمال	HR طبیعی و RR نسبتاً منظم
برادی‌کاردی احتمالی	HR کمتر از حدود ۶۰ bpm
تاکی‌کاردی احتمالی	HR بیشتر از حدود ۱۰۰ bpm
ریتم نامنظم	تغییرات زیاد در RR
ضربان زودرس احتمالی	RR کوتاه ناگهانی همراه با مکث بعدی
QRS پهن	افزایش غیرعادی QRS Duration

جدول 7 - قواعد اولیه برای تخمین وضعیت ریتم قلب

2-8- بخش هفتم: ارزیابی، دیتاست‌ها و محدودیت‌ها

2-8-1- پایگاه داده‌های استاندارد ECG

برای ارزیابی بهتر الگوریتم‌های ECG، استفاده از دیتاست‌های استاندارد ضروری است. در این پروژه می‌توان از دو پایگاه داده مهم استفاده کرد:

پایگاه داده	کاربرد
MIT-BIH Arrhythmia Database	ارزیابی تشخیص R/QRS و تحلیل آریتمی
QT Database	ارزیابی تشخیص اجزای PQRST و فاصله‌های زمانی

جدول 8 - پایگاه داده‌های استاندارد ECG

داده‌های ثبت‌شده توسط سخت‌افزار پروژه نیز برای بررسی عملکرد واقعی سامانه، کیفیت سیگنال، پایداری نمونه‌برداری و نمایش بلادرنگ مورد استفاده قرار می‌گیرند.

2-8-2- محدودیت‌های سامانه تک‌لید

سامانه طراحی‌شده در این پروژه یک سامانه آموزشی و پژوهشی تک‌لید است. بنابراین محدودیت‌هایی دارد که باید در تحلیل نتایج در نظر گرفته شوند:

- جایگزین ECG دوازده‌لید پزشکی نیست؛
- برای تشخیص قطعی بیماری قلبی استفاده نمی‌شود؛
- کیفیت سیگنال به اتصال الکترودها وابسته است؛
- تشخیص P و T در سیگنال نویزی دشوار است؛
- خروجی آریتمی فقط هشدار اولیه است؛
- سخت‌افزار AD8232 و Arduino برای نمونه‌سازی مناسب‌اند، نه کاربرد پزشکی صنعتی.

2-8-3- ملاحظات ایمنی

چون الکترودهای ECG به بدن انسان متصل می‌شوند، رعایت ایمنی ضروری است. مدار بهتر است با باتری یا پاوربانک تغذیه شود. هنگام تست انسانی، لپ‌تاپ ترجیحاً از برق شهر جدا باشد. همچنین استفاده از USB Isolator توصیه می‌شود. داده‌های ثبت‌شده نیز باید محرمانه نگه داشته شوند و خروجی سامانه نباید برای تصمیم‌گیری درمانی استفاده شود.

2-9- خلاصه و جمع‌بندی

در این فصل، مفاهیم اولیه و پیش‌زمینه‌هایی که برای درک بهتر پروژه لازم هستند، ارائه شد. ابتدا سیگنال ECG و اجزای اصلی آن

شامل موج P، کمپلکس QRS و موج T معرفی شدند. سپس ویژگی‌های زمانی مهم مانند HR، فاصله RR، مدت QRS و فاصله QT توضیح داده شدند.

در ادامه، سخت‌افزارهای مورد استفاده در پروژه شامل مازول AD8232 و برد Arduino بررسی شدند و نقش هر کدام در معماری سامانه مشخص شد. سپس مفاهیم نمونه‌برداری، انتقال داده، پردازش سیگنال دیجیتال، نویزهای ECG و فیلترگذاری بیان شد. در بخش‌های بعدی، تشخیص QRS، تخمین نقاط PQRS، استخراج ویژگی‌ها و تخمین اولیه آریتمی توضیح داده شد.

در پایان نیز پایگاه داده‌های استاندارد ECG، محدودیت‌های سامانه تولید و ملاحظات ایمنی بررسی شدند. مطالب این فصل زمینه لازم را برای فصل سوم فراهم می‌کنند؛ فصلی که در آن معماری پیشنهادی، طراحی سامانه و روش پیاده‌سازی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری پروژه به صورت دقیق‌تر ارائه خواهد شد.

فصل ۳

فصل 3: طراحی و معماری سامانه

پیشنهادی پایش بلادرنگ ECG

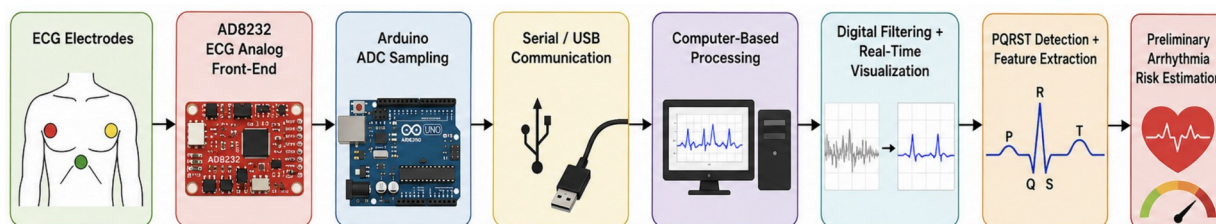
فصل سوم دربرگیرنده توضیح مربوط به ساختار، معماری و روش پیشنهادی سامانه پایش بلادرنگ ECG است. در این فصل ابتدا معماری کلی سامانه معرفی می‌شود، سپس روش پیشنهادی برای دریافت، انتقال، پردازش و تحلیل سیگنال ECG توضیح داده خواهد شد. در ادامه، ابزارهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مورد نیاز، معیارهای ارزیابی، نتایج مورد انتظار و تحلیل روش پیشنهادی ارائه می‌شود.

1-3- مقدمه

در این فصل نخست به معرفی ساختار کلی سامانه پیشنهادی برای دریافت و تحلیل سیگنال ECG پرداخته می‌شود. هدف اصلی این سامانه، دریافت سیگنال ECG تک‌لید با استفاده از ماژول AD8232، نمونه‌برداری از آن توسط برد Arduino و ارسال داده خام به کامپیوتر برای انجام پردازش‌های اصلی است.

در طراحی این سامانه، نقش واحد دریافت داده یا Data Acquisition Unit را بر عهده دارد و پردازش‌های اصلی مانند فیلترگذاری، نمایش بلادرنگ، تشخیص قله R، تخمین نقاط P، Q، S و T، استخراج ویژگی‌ها و تخمین اولیه احتمال آریتمی روی کامپیوتر انجام می‌شوند. این انتخاب باعث می‌شود محدودیت پردازشی Arduino مانع اجرای الگوریتم‌های دقیق‌تر نشود و سامانه از نظر نرم‌افزاری انعطاف‌پذیرتر باشد.

ساختار کلی سامانه پیشنهادی به صورت شکل (۱-۳) قابل نمایش است.



شکل ۱-۳ - ساختار کلی سامانه پیشنهادی پایش بلادرنگ ECG

همان‌طور که در شکل (۱-۳) نشان داده شده است، مسیر اصلی داده از الکترودها شروع شده و پس از آماده‌سازی توسط AD8232 و نمونه‌برداری توسط Arduino، وارد نرم‌افزار کامپیوتری می‌شود. در نهایت، خروجی سامانه شامل نمایش سیگنال ECG، تشخیص نقاط اصلی موج و تخمین اولیه وضعیت ریتم قلب خواهد بود.

2-3- روش پیشنهادی برای طراحی سامانه ECG

روش پیشنهادی در این پروژه بر اساس تفکیک وظایف میان سخت‌افزار و نرم‌افزار طراحی شده است. در بخش سخت‌افزار، سیگنال ECG از طریق الکترودها دریافت شده و توسط ماژول AD8232 آماده‌سازی می‌شود. سپس

Arduino مقدار خروجی آنالوگ مازول را با نرخ نمونه برداری مشخص خوانده و از طریق ارتباط Serial/USB به کامپیوتر ارسال می‌کند. در بخش نرم افزار، کامپیوتر داده خام را دریافت می‌کند و مراحل اصلی پردازش را انجام می‌دهد. این مراحل شامل بررسی کیفیت سیگنال، فیلترگذاری دیجیتال، نمایش بلادرنگ، تشخیص QRS، تخمین نقاط PQRST، استخراج ویژگی‌های زمانی و تخمین اولیه احتمال آریتمی است. برای روشن تر شدن پارامترهای طراحی، جدول (۹) محدوده تغییرات و مقادیر پیشنهادی پارامترهای اصلی سامانه را نشان می‌دهد.

Parameters	Ranges of parameters
Sampling Frequency	250 Hz, 360 Hz, 500 Hz
ADC Resolution	10-bit در Arduino Uno/Nano
Serial Baud Rate	یا بالاتر 115200 bps
ECG Module	AD8232
Microcontroller Board	Arduino Uno یا Arduino Nano
Input Signal Type	Single-lead ECG
Data Format	timestamp, adc_value, lead_off_status
High-pass Filter Cutoff	0.5 حدود Hz
Low-pass Filter Cutoff	40 حدود Hz تا 35
Notch Filter Frequency	50 Hz
QRS Band-pass Range	15 حدود Hz تا 5
Refractory Period	200 حدود ms
Arrhythmia Estimation Method	Rule-Based
Optional ML Models	Logistic Regression, Decision Tree, SVM

جدول 9 - بازه تغییرات و مقادیر پیشنهادی پارامترهای مختلف در سامانه ECG

همان‌طور که در جدول (۹) نشان داده شده است، نرخ نمونه برداری می‌تواند بسته به شرایط پیاده سازی و پایداری ارتباط Serial انتخاب شود. نرخ ۲۵۰ هرتز برای اجرای ساده و پایدار مناسب است، در حالی که نرخ ۳۶۰ هرتز می‌تواند برای هماهنگی بهتر با برخی پایگاه داده‌های استاندارد ECG مانند MIT-BIH استفاده شود.

روش پیشنهادی سامانه را می‌توان در چند مرحله اصلی خلاصه کرد:

1. دریافت سیگنال ECG تک‌لید از طریق الکترودها؛
2. آماده سازی اولیه سیگنال با استفاده از مازول AD8232؛
3. نمونه برداری از خروجی آنالوگ AD8232 توسط Arduino؛
4. ارسال داده خام به کامپیوتر در قالب مشخص؛
5. فیلترگذاری دیجیتال و کاهش نویز؛
6. نمایش بلادرنگ سیگنال ECG؛

7. تشخیص قله R و کمپلکس QRS؛
 8. تخمین نقاط P، Q، S و T؛
 9. استخراج ویژگی‌های زمانی ECG؛
 10. تخمین اولیه احتمال آریتمی بر اساس قواعد قابل توضیح.
- قالب پیشنهادی داده ارسالی از Arduino به کامپیوتر به صورت زیر است:
- timestamp, adc_value, lead_off_status*

در این قالب، مقدار timestamp زمان نمونه‌برداری، مقدار adc_value خروجی دیجیتال‌شده سیگنال ECG و مقدار lead_off_status وضعیت اتصال الکترودها را نشان می‌دهد.

3-3- ابزارها و تجهیزات مورد نیاز

برای پیاده‌سازی سامانه پیشنهادی، به مجموعه‌ای از ابزارهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری نیاز است. ابزارهای سخت‌افزاری برای دریافت سیگنال ECG، نمونه‌برداری و ارسال داده به کامپیوتر استفاده می‌شوند. ابزارهای نرم‌افزاری نیز برای دریافت داده، پردازش سیگنال، نمایش بلادرنگ و تحلیل ECG مورد استفاده قرار می‌گیرند.

ابزار یا قطعه	کاربرد
ماژول AD8232	دریافت و آماده‌سازی اولیه سیگنال ECG
Arduino Uno یا Nano	نمونه‌برداری از خروجی AD8232 و ارسال داده به کامپیوتر
الکتروود ECG	دریافت سیگنال از سطح بدن
کابل USB	انتقال داده Serial از Arduino به کامپیوتر
کامپیوتر یا لپ‌تاپ	پردازش، نمایش و تحلیل سیگنال ECG
USB Isolator، اختیاری	افزایش ایمنی هنگام اتصال مدار به بدن

جدول 10- ابزارها و تجهیزات سخت‌افزاری مورد نیاز

اتصال پیشنهادی بین AD8232 و Arduino در جدول (۳-۳) نشان داده شده است.

پایه AD8232	پایه Arduino	توضیح
OUTPUT	A0	خواندن سیگنال ECG

تشخیص جدا شدن الکترود	D10	+LO
تشخیص جدا شدن الکترود	D11	-LO
تغذیه مازول	5V یا 3.3V	VCC
زمین مشترک	GND	GND

جدول 11 - اتصال پیشنهادی AD8232 به Arduino

برای پیاده‌سازی نرم‌افزار کامپیوتری، زبان Python انتخاب مناسبی است؛ زیرا کتابخانه‌های قدرتمندی برای پردازش سیگنال، دریافت داده Serial و نمایش بلادرنگ دارد.

ابزار یا کتابخانه	کاربرد
Python	زبان اصلی پیاده‌سازی نرم‌افزار
pyserial	دریافت داده از Arduino
NumPy	پردازش عددی و کار با آرایه‌ها
PyQtGraph	نمایش سریع و بلادرنگ ECG
Matplotlib	رسم نمودارهای گزارش
Pandas	ذخیره و تحلیل داده‌ها
WFDB	ECG خواندن پایگاه داده‌های استاندارد
Scikit-learn	پیاده‌سازی مدل‌های سبک یادگیری ماشین، در صورت نیاز
SciPy	فیلترگذاری و پردازش سیگنال

جدول 12 - ابزارها و کتابخانه‌های نرم‌افزاری مورد نیاز

در این پروژه، استفاده از PyQtGraph برای نمایش بلادرنگ مناسب‌تر از Matplotlib است، زیرا Matplotlib بیشتر برای رسم نمودارهای ثابت و گزارش نهایی کاربرد دارد، در حالی که PyQtGraph برای نمایش سریع داده‌های زنده عملکرد بهتری دارد.

3-4- معیار ارزیابی¹

برای ارزیابی سامانه پیشنهادی، باید هم عملکرد سخت‌افزار و هم عملکرد نرم‌افزار بررسی شود. از نظر سخت‌افزاری، کیفیت سیگنال دریافتی، پایداری نمونه‌برداری، وضعیت اتصال الکترودها و میزان نویز اهمیت دارند. از نظر نرم‌افزاری، دقت فیلترگذاری، تشخیص قله R، تخمین نقاط PQRST،

¹ Evaluation metric

استخراج ویژگی‌ها و تأخیر نمایش بلادرنگ مورد بررسی قرار می‌گیرند. معیارهای کلی ارزیابی سامانه در جدول (۳-۵) آورده شده‌اند.

بخش ارزیابی	معیار
سخت‌افزار	کیفیت سیگنال خام، پایداری نمونه‌برداری، وضعیت Lead-Off
انتقال داده	پایداری ارتباط Serial، نبودن Packet Loss، نظم timestampها
فیلترگذاری	کاهش نویز بدون تغییر شدید شکل موج ECG
نمایش بلادرنگ	تأخیر کم، نمایش پیوسته و خوانا
تشخیص QRS	تشخیص درست قله‌های R، کاهش False Positive و False Negative
تخمین PQRS	تخمین مناسب نقاط P، Q، S، و T در سیگنال با کیفیت قابل قبول
استخراج ویژگی	محاسبه HR، RR Interval، QRS Duration، QT و Interval
تخمین آریتمی	ارائه هشدار اولیه قابل توضیح و غیریزشکی
ذخیره‌سازی	ذخیره داده خام و پردازش‌شده برای تحلیل بعدی

جدول 13 - معیارهای ارزیابی سامانه پیشنهادی

برای ارزیابی دقیق‌تر تشخیص QRS، می‌توان از معیارهایی مانند Sensitivity، Positive Predictive Value و F1-score استفاده کرد. همچنین برای بررسی عملکرد بلادرنگ، تأخیر دریافت تا نمایش و تأخیر تشخیص قله R قابل اندازه‌گیری است.

3-5- نتایج بدست آمده از طراحی پیشنهادی

در این بخش، منظور از نتایج به‌دست‌آمده، خروجی‌هایی است که بر اساس طراحی پیشنهادی سامانه انتظار می‌رود پس از پیاده‌سازی حاصل شوند. نتایج عددی و آزمایشگاهی دقیق در فصل چهارم ارائه خواهند شد. خروجی‌های اصلی مورد انتظار از سامانه عبارت‌اند از:

1. دریافت سیگنال ECG تک‌لید با استفاده از ماژول AD8232؛
2. نمونه‌برداری پایدار از سیگنال توسط Arduino؛
3. ارسال داده خام به کامپیوتر از طریق ارتباط Serial/USB؛
4. نمایش بلادرنگ سیگنال ECG روی کامپیوتر؛
5. کاهش نویزهای رایج ECG با استفاده از فیلترهای دیجیتال؛

6. تشخیص قله R و کمپلکس QRS؛
7. تخمین نقاط P، Q، S و T در ضربان‌های قابل تشخیص؛
8. استخراج ویژگی‌هایی مانند QRS Duration، RR Interval، HR و QT Interval؛
9. نمایش وضعیت اتصال الکترودها و کیفیت سیگنال؛
10. ارائه هشدار اولیه درباره وضعیت ریتم قلب.

بنابراین نتیجه اصلی طراحی پیشنهادی، ایجاد یک مسیر کامل از دریافت سیگنال خام ECG تا تحلیل اولیه و نمایش وضعیت ریتم قلب است.

3-6- تحلیل نتایج

تحلیل طراحی پیشنهادی نشان می‌دهد که تفکیک وظایف بین Arduino و کامپیوتر باعث ساده‌تر شدن سخت‌افزار و افزایش توان پردازشی سامانه می‌شود. Arduino فقط وظیفه دریافت و ارسال داده را بر عهده دارد و بنابراین کد آن ساده، پایدار و قابل کنترل باقی می‌ماند. در مقابل، کامپیوتر امکان اجرای فیلترهای دیجیتال، نمایش بلادرنگ، ذخیره داده و پیاده‌سازی الگوریتم‌های پیچیده‌تر را فراهم می‌کند.

یکی از مزایای مهم این معماری، قابلیت توسعه آن است. برای مثال، در نسخه اولیه می‌توان از روش قاعده‌محور برای تخمین آریتمی استفاده کرد و در مراحل بعدی، مدل‌های سبک یادگیری ماشین مانند Logistic Regression، Decision Tree، یا SVM را به سامانه اضافه کرد. همچنین امکان ارزیابی الگوریتم‌ها با داده‌های واقعی و پایگاه داده‌های استاندارد ECG وجود دارد.

با این حال، طراحی پیشنهادی محدودیت‌هایی نیز دارد. سامانه تک‌لید است و نمی‌تواند جایگزین ECG دوازده‌لید پزشکی شود. کیفیت سیگنال به نحوه اتصال الکترودها و شرایط محیطی وابسته است. همچنین تشخیص موج‌های P و T در سیگنال‌های نویزی یا کم‌دامنه ممکن است با عدم قطعیت همراه باشد. به همین دلیل، خروجی آریتمی در این پروژه فقط به‌عنوان هشدار اولیه و آموزشی در نظر گرفته می‌شود، نه تشخیص قطعی پزشکی.

در مجموع، طراحی پیشنهادی از نظر آموزشی و پژوهشی مناسب است، زیرا چند حوزه مهم مهندسی برق شامل الکترونیک زیستی، میکروکنترلر، نمونه‌برداری، ارتباط Serial، پردازش سیگنال دیجیتال و تحلیل داده‌های زیستی را در یک سامانه عملی ترکیب می‌کند.

7-3- خلاصه و جمع‌بندی

فصل سوم به‌طور عمده دربرگیرنده طراحی، معماری و روش پیشنهادی سامانه پایش بلادرنگ ECG بود. در این فصل ابتدا معماری کلی سامانه معرفی شد و نشان داده شد که مسیر داده از الکترودهای ECG و مازول AD8232 آغاز شده و پس از نمونه‌برداری توسط Arduino، برای پردازش و تحلیل به کامپیوتر منتقل می‌شود.

در ادامه، روش پیشنهادی برای نمونه‌برداری، ارسال داده، فیلترگذاری، تشخیص QRS، تخمین نقاط PQRST، استخراج ویژگی‌ها و تخمین اولیه احتمال آریتمی توضیح داده شد. سپس ابزارهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مورد نیاز، نحوه اتصال اجزا، معیارهای ارزیابی، نتایج مورد انتظار و تحلیل روش پیشنهادی ارائه شد.

بر اساس مطالب این فصل، سامانه پیشنهادی می‌تواند به‌عنوان یک نمونه آموزشی و پژوهشی برای دریافت و تحلیل اولیه ECG مورد استفاده قرار گیرد. در فصل چهارم، پیاده‌سازی عملی سامانه، نحوه اجرای آزمایش‌ها، نتایج به‌دست‌آمده و ارزیابی عملکرد بخش‌های مختلف سامانه ارائه خواهد شد.

فصل ۴

فصل 4: پیاده‌سازی سامانه پایش بلادرنگ ECG

پس از تحلیل نیازمندی‌ها و معماری ارائه‌شده در فصل قبل، در این فصل پیاده‌سازی عملی سامانه پایش بلادرنگ ECG شرح داده می‌شود. هدف، ساخت یک زنجیره کامل آموزشی و پژوهشی از دریافت سیگنال ECG تک‌لید تا فیلترگذاری دیجیتال، تشخیص قله R، تخمین نقاط P/Q/S/T، استخراج ویژگی‌ها، ارزیابی کیفیت سیگنال و تولید هشدارهای اولیه غیرتشخیصی است. مطابق محدوده تعریف‌شده در فصل‌های پیشین، این سامانه یک ابزار پزشکی یا تشخیصی نیست و خروجی آن فقط به‌عنوان خروجی آموزشی پردازش سیگنال و هشدار اولیه در نظر گرفته می‌شود.

4-1- معماری کلی سامانه

سامانه پیشنهادی از یک مسیر داده کامل تشکیل شده است که از الکترودهای سطحی آغاز می‌شود و تا تولید هشدار اولیه غیرتشخیصی ادامه می‌یابد. سیگنال ECG تک‌لید توسط ماژول AD8232 آماده‌سازی می‌شود، برد Arduino تنها وظیفه نمونه‌برداری و ارسال داده خام و وضعیت اتصال الکترودها را بر عهده دارد، و پردازش اصلی شامل فیلترگذاری، تشخیص QRS، تخمین نقاط PQRST، ارزیابی کیفیت سیگنال و منطق هشدار در سمت کامپیوتر و با زبان Python انجام می‌شود.

این تفکیک وظایف باعث می‌شود سخت‌افزار ساده و کم‌هزینه بماند و در مقابل، الگوریتم‌های پیچیده‌تر روی کامپیوتر و به‌صورت قابل‌توسعه اجرا شوند. کل نرم‌افزار به‌صورت ماژولار در بسته‌ای به نام `ecg_monitor` پیاده‌سازی شده و اسکریپت‌های ارزیابی و تست‌های واحد به‌طور جداگانه سازمان‌دهی شده‌اند. تأکید می‌شود که این سامانه یک دستگاه پزشکی نیست و خروجی آن صرفاً «خروجی آموزشی پردازش سیگنال» و «هشدار اولیه غیرتشخیصی» است.

4-2- پیاده سازی سخت افزار

در بخش سخت افزاری از ماژول AD8232 به عنوان analog front end استفاده شد. این ماژول سیگنال ECG تک لید را از الکترودها دریافت کرده و پس از تقویت و فیلترگذاری آنالوگ اولیه، خروجی مناسب برای ورودی ADC برد Arduino تولید می کند. AD8232 دارای دو پایه تشخیص جدا شدن الکترودها با نام های +LO و -LO است که برای شناسایی اتصال نامناسب یا قطع الکترودها به کار می روند [1].

برد Arduino در این پروژه فقط واحد دریافت داده است. این تصمیم به دلیل محدودیت توان پردازشی، حافظه و امکانات نمایش برد اتخاذ شد. وظایف Arduino عبارت اند از: نمونه برداری از خروجی آنالوگ AD8232، خواندن وضعیت +LO و -LO، افزودن شماره نمونه و مهر زمانی، و ارسال بسته از طریق USB/Serial. هیچ فیلترگذاری پیچیده، تشخیص موج یا هشدار آریتمی روی Arduino انجام نمی شود [2].

جدول ۴-۱: اتصال پایه های AD8232 به Arduino

نقش	پایه Arduino	پایه AD8232
ورودی آنالوگ ECG	A0	OUTPUT
تشخیص جدا شدن الکترودها	D10	+LO
تشخیص جدا شدن الکترودها	D11	-LO
تغذیه	۳، ۳ یا ۵ ولت مطابق ماژول	VCC
زمین مشترک	GND	GND

از نظر ایمنی، اتصال الکترودها به بدن باید فقط در شرایط آموزشی کنترل شده انجام شود. استفاده از باتری یا پاوربانک، جدا بودن لپ تاپ از برق شهر هنگام تست انسانی و استفاده از ایزولاتور USB توصیه می شود. این سامانه medical-grade نیست و نباید برای تصمیم گیری درمانی استفاده شود.

4-3- قالب داده و ارتباط سریال

قالب پیش فرض داده ارسالی از Arduino به صورت CSV و خوانا انتخاب شد: <S,<seq>,<micros>,<adc>,<lo_plus>,<lo_minus>. فیلد seq یک شمارنده افزایشی نمونه برای تشخیص گم شدن بسته است، micros مهر زمانی میکروثانیه ای adc، مقدار خام ۱۰ بیتی بین ۰ تا ۱۰۲۳، و lo_plus و lo_minus وضعیت پایه های lead-off هستند.

در سمت Python یک parser فیلدها را اعتبارسنجی می‌کند. مقدار ADC خارج از بازه، مهر زمانی منفی، sequence منفی یا پرچم نامعتبر باعث ثبت بسته به عنوان malformed می‌شود. برای جلوگیری از توقف برنامه در جریان داده زنده، یک تابع parser امن وجود دارد که بسته خراب را می‌شمارد اما باعث crash نمی‌شود. با مقایسه sequence های متوالی، تعداد بسته های افتاده و نرخ packet loss محاسبه می‌شود و با اختلاف مهرهای زمانی، نرخ نمونه برداری واقعی و jitter زمانی برآورد می‌شود. همچنین سازگاری با قالب قدیمی تر timestamp,adc,lead_off حفظ شده است.

4-4- نرخ نمونه برداری

نرخ نمونه برداری پیش فرض در sketch برابر ۲۵۰ هرتز انتخاب شد. این نرخ برای یک پروژه کارشناسی پایدار است، با پایگاه داده QT Database همخوانی دارد و برای تشخیص QRS و تحلیل اولیه PQRS کافی است [3]. در صورت پایداری ارتباط سریال و نیاز به مقایسه مستقیم با پایگاه داده MIT-BIH که با نرخ ۳۶۰ هرتز ثبت شده است، بازخوانی داده با همان نرخ نیز پشتیبانی می‌شود [4]، [5]. زمان بندی نمونه برداری در Arduino بر پایه تابع micros() و بدون استفاده از delay انجام می‌شود تا نرخ نمونه برداری تا حد ممکن یکنواخت بماند.

4-5- پیش پردازش و فیلترگذاری دیجیتال

برای جلوگیری از تغییر شکل نامناسب موج ECG، دو شاخه فیلترگذاری مجزا تعریف شد. شاخه نمایش و مورفولوژی برای حفظ شکل کلی موج های P، QRS و T استفاده می‌شود؛ در این شاخه ابتدا مؤلفه DC حذف می‌شود، سپس فیلتر بالاگذر حدود ۰٫۵ هرتز برای کاهش baseline wander و فیلتر پایین گذر حدود ۴۰ هرتز برای کاهش نویز فرکانس بالا اعمال می‌شود و یک فیلتر حذف باند (notch) اختیاری ۵۰ هرتز نیز برای کاهش تداخل برق شهر در نظر گرفته شده است. شاخه QRS برای تشخیص قله R طراحی شده و حفظ شکل P و T اولویت آن نیست. در این شاخه فیلتر باندگذر حدود ۵ تا ۱۵ هرتز

اعمال می‌شود تا انرژی کمپلکس QRS برجسته شود؛ این بازه فرکانسی مطابق با خانواده الگوریتم‌های Pan-Tompkins است [6]. همه فیلترها به صورت biquad علی (causal) پیاده‌سازی شده‌اند تا برای پردازش بلادرنگ مناسب باشند؛ فیلترهای zero-phase فقط برای تحلیل آفلاین قابل استفاده‌اند و در مسیر online به کار نمی‌روند.

4-6- تشخیص کمپلکس QRS و قله R

تشخیص قله R با نسخه‌ای فشرده و قابل‌توضیح از خانواده Pan-Tompkins و Hamilton انجام شد [6]، [7]، [8]. مراحل اصلی عبارت‌اند از: فیلتر باندگذر QRS، مشتق‌گیری برای برجسته‌سازی شیب کمپلکس [9]، توان‌دوم‌گیری، انتگرال‌گیری پنجره‌ای متحرک با پنجره تقریبی ۱۵۰ میلی‌ثانیه، آستانه‌گذاری تطبیقی بر پایه میانه و انحراف مطلق از میانه (MAD)، اعمال دوره نسوز (refractory) حدود ۲۲۰ میلی‌ثانیه و در نهایت جابه‌جایی دقیق قله R روی شاخه حفظ‌کننده مورفولوژی. برای جلوگیری از خروجی‌های نامعتبر، اگر تحلیل از نظر کیفیت سیگنال مجاز نباشد یا سیگنال flatline باشد، هیچ قله‌ای پذیرفته نمی‌شود. این آشکارساز روی داده مصنوعی و بخشی از پایگاه MIT-BIH ارزیابی شد که نتایج آن در ادامه همین فصل ارائه می‌شود.

4-7- تخمین نقاط P، Q، S و T

پس از تشخیص قله R، برای هر ضربان پنجره‌هایی حول R تعریف می‌شود. نقاط Q و S به دلیل نزدیکی به کمپلکس QRS معمولاً قابل‌اعتمادتر از P و T هستند. موج‌های P و T دامنه کمتری دارند و در سیگنال تولید نویزی ممکن است واضح نباشند؛ بنابراین فقط در صورت مناسب بودن کیفیت سیگنال و کافی بودن برجستگی موضعی تخمین زده می‌شوند. رویکرد مبتنی بر پنجره و برجستگی در این پروژه ساده‌تر از روش‌های delineation مبتنی بر موجک است، اما همان چارچوب ارزیابی استاندارد را دنبال می‌کند [10].

جدول ۴-۲: پنجره تقریبی تخمین هر نقطه نسبت به قله R

نقطه	پنجره نسبت به R	توضیح
Q	۷۰ تا ۱۰ میلی‌ثانیه قبل	کمینه محلی پیش از R
S	۱۰ تا ۹۰ میلی‌ثانیه بعد	کمینه محلی پس از R

P	۲۶۰ تا ۸۰ میلی ثانیه قبل	فقط در کیفیت سیگنال مناسب
T	۱۲۰ تا ۴۲۰ میلی ثانیه بعد	فقط در کیفیت سیگنال مناسب

برای هر نقطه یک مقدار اطمینان و سطح اطمینان (high, medium, low, یا unavailable) تولید می‌شود. اگر کیفیت سیگنال در سطح poor یا unreliable باشد، موج‌های P و T سرکوب می‌شوند. در ضربان‌های سریع نیز پنجره‌ها به گونه‌ای محدود می‌شوند که با ضربان قبل یا بعد هم‌پوشانی شدید نداشته باشند.

4-8- استخراج ویژگی‌ها

ویژگی‌های استخراج‌شده در این نسخه شامل میانگین ضربان قلب، فاصله‌های RR، ضریب تغییرات RR، تخمین مدت QRS، تخمین بازه QT در صورت وجود T با اطمینان کافی، و شاخص کیفیت سیگنال هستند. علاوه بر این، مجموعه‌ای از ویژگی‌های سطح‌ضربان برای مازول اختیاری یادگیری ماشین محاسبه می‌شود که شامل RR قبلی و بعدی، نسبت RR به میانه محلی، ضربان لحظه‌ای، انرژی QRS و پرچم‌های آشکار بودن P و T است. ویژگی‌های بالینی پیچیده‌تر عمداً کنار گذاشته شدند، زیرا سامانه تک‌لید و آموزشی است.

4-9- شاخص کیفیت سیگنال (SQI)

شاخص کیفیت سیگنال از دو لایه تشکیل شده است. لایه رد سخت (hard rejection) شامل فعال بودن lead-off، flatline یا واریانس نزدیک صفر، اشباع و clipping در packet loss، ADC، شدید و jitter زمانی شدید است. لایه اطمینان نرم شامل کیفیت آماری سیگنال، زبری موج، منطقی بودن دنباله RR و امکان استفاده از مورفولوژی است. طراحی این شاخص از پژوهش‌های شاخص کیفیت سیگنال برای ECG تک‌لید الهام گرفته است [11]، [12].

جدول ۳-۴: سطوح شاخص کیفیت سیگنال و اجازه تحلیل

سطح SQI	معنی	اجازه تحلیل
unreliable	سیگنال غیرقابل اعتماد	تحلیل و هشدار سرکوب می‌شود
poor	کیفیت پایین	هشدار ریتم سرکوب می‌شود
usable_for_rate_qrs	مناسب برای HR و QRS	هشدارهای ساده مجاز
usable_for_pqrst	مناسب برای تخمین PQRST	PQRST و هشدار کامل مجاز

10-4- منطق هشدار قاعده‌محور

خروجی اصلی هشدارها قاعده‌محور است و جایگزین تشخیص پزشکی نیست. اگر کیفیت سیگنال در سطح *poor* یا *unreliable* باشد، همه هشدارهای ریتم سرکوب می‌شوند و فقط پیام «سیگنال ضعیف / تحلیل غیرقابل‌اعتماد» نمایش داده می‌شود. آستانه‌های ضربان قلب بر پایه محدوده‌های متعارف بالینی انتخاب شده‌اند: ضربان کمتر از ۶۰ به عنوان وضعیت ضربان پایین، کمتر از ۵۰ به عنوان احتمال برادی‌کاردی و بیشتر از ۱۰۰ به عنوان احتمال تاکی‌کاردی گزارش می‌شود [13]. تغییرات زیاد RR به عنوان بی‌نظمی، الگوی RR کوتاه به همراه مکث به عنوان مشکوک به ضربان زودرس، و QRS پهن‌تر از ۱۲۰ میلی‌ثانیه (تنها در کیفیت مناسب) به عنوان هشدار QRS پهن در نظر گرفته می‌شود [14].

در همه پیام‌ها از واژه‌های «احتمالی»، «هشدار»، «اولیه» و «غیرتشخیصی» استفاده می‌شود و نام قطعی بیماری مانند فیبریلاسیون دهلیزی یا انسداد شاخه‌ای گزارش نمی‌شود. باید توجه داشت که تفسیر ECG تک‌لید محدودیت‌های شناخته‌شده‌ای دارد و نباید مبنای تصمیم بالینی قرار گیرد [15].

11-4- مازول یادگیری ماشین اکتشافی

برای مقایسه آموزشی، یک مازول یادگیری ماشین اختیاری اضافه شد. این مازول خروجی اصلی نیست و هشدار قاعده‌محور را جایگزین نمی‌کند. مدل پیش‌فرض رگرسیون لجستیک با مقیاس‌بندی ویژگی است و از کتابخانه *scikit-learn* استفاده می‌کند [17]. ویژگی‌ها همان ویژگی‌های سطح‌ضربان بخش استخراج ویژگی هستند. برای برچسب‌گذاری، هم طرح دودویی (*normal_like* در برابر *warning_like*) و هم طرح پنج‌کلاسه AAMI پشتیبانی می‌شود که نگاشت نمادهای آن مطابق استاندارد گزارش‌دهی الگوریتم‌های ریتم قلبی و روش تقسیم بیمار-محور de Chazal تعریف شده است [16]، [18]. اگر کیفیت سیگنال پایین باشد، خروجی ML سرکوب می‌شود و در صورت اختلاف با منطق قاعده‌محور، اولویت با منطق ایمنی قاعده‌محور است.

4-12- آزمون‌های واحد و ارزیابی QRS روی MIT-BIH

تست‌های واحد با فرمان unittest اجرا شدند و ۶۳ تست با موفقیت پاس شدند. این تست‌ها parser سریال، محاسبه packet loss، فیلترگذاری، تشخیص R، رفتار flatline، شاخص کیفیت سیگنال، منطق هشدار، سرکوب P و T، ذخیره و بارگذاری مدل ML، تطبیق fiducial پایگاه QTDB، معیارهای نويز NSTDB، ارزیابی لاگ سخت‌افزار و منطق رابط کاربری را پوشش می‌دهند. همچنین بررسی کامپایل با compileall بدون خطا انجام شد.

برای ارزیابی آشکارساز QRS، رکوردهای پایگاه MIT-BIH با استفاده از کتابخانه WFDB بارگذاری شدند [19] و قله‌های تشخیص‌داده‌شده با تلورانس ۱۵۰ میلی‌ثانیه با annotation‌های مرجع تطبیق داده شدند. جدول ۴-۴ نتایج دو رکورد نمونه ۶۰ ثانیه‌ای را نشان می‌دهد.

جدول ۴-۴: نتایج ارزیابی آشکارساز QRS روی دو رکورد MIT-BIH (۶۰ ثانیه)

رکورد	حساسیت	PPV	F1	MAE زمانی (نمونه)
۱۰۰	۰,۹۸۶۷	۱,۰۰۰۰	۰,۹۹۳۳	۲,۳۰
۱۰۱	۰,۹۸۶۱	۰,۹۳۴۲	۰,۹۵۹۵	۱,۷۶

در یک زیرمجموعه هشت رکوردی ۳۰ ثانیه‌ای (رکوردهای ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۳، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۱۸، ۲۰۰ و ۲۰۸) میانگین F1 برابر ۰,۹۶۴ و کمترین F1 برابر ۰,۹۰۶ روی رکورد ۲۰۸ به دست آمد. این نتایج نشان می‌دهد آشکارساز روی رکوردهای ساده و متوسط عملکرد خوبی دارد اما در رکوردهای دشوارتر با مورفولوژی و ریتم پیچیده افت می‌کند؛ این موضوع با محدودیت‌های سامانه تولید و الگوریتم ساده هم‌خوانی دارد.

4-13- ارزیابی زمان‌بندی نقاط شاخص با پایگاه QTDB

برای سنجش دقت زمانی نقاط شاخص، اسکرپت ارزیابی QTDB و یک ماژول تطبیق fiducial پیاده‌سازی شد. رکوردهای QT Database با WFDB بارگذاری می‌شوند و annotation‌های موج به‌صورت ساختار سه‌تایی «(قله)» تفسیر می‌گردند. مرجع ترجیحی، annotator دستی qlc

(استاندارد طلایی که توسط متخصص علامت‌گذاری شده) است و در صورت نبود، به annotator خودکار pu0 باز می‌گردد [3]. نقاط P، R (قله QRS) و T به طور مستقیم با مرجع تطبیق داده می‌شوند.

نکته مهم از منظر صداقت علمی این است که QTDB نقاط Q و S را به عنوان قله مستقل علامت‌گذاری نمی‌کند و تنها ابتدا و انتهای کمپلکس QRS را دارد؛ بنابراین Q و S فقط به صورت یک معیار تقریبی مرز در برابر onset/offset گزارش می‌شوند، نه دقت واقعی قله. همچنین چون ضربان‌های دستی q1c اغلب در عمق رکورد قرار دارند، پنجره ارزیابی روی محل annotationها تنظیم می‌شود. جدول ۴-۵ نتایج سه رکورد با تلورانس ۱۵۰ میلی‌ثانیه را نشان می‌دهد.

جدول ۴-۵: میانگین قدر مطلق خطای زمانی نقاط شاخص روی QTDB (مرجع دستی q1c، بر حسب میلی‌ثانیه)

پوشش	MAE موج T	MAE قله R	MAE موج P	رکورد
۱,۰۰	۹۸,۸	۰,۸	۱۵,۹	sel100
۱,۰۰	۸,۹	۲,۰	۹,۶	sel103
۱,۰۰	۴۲,۸	۲۱,۹	۲۱,۲	sel114

تطبیق قله R بسیار دقیق است (خطای حدود یک تا دو نمونه)، موج P خطای متوسط دارد و موج T ضعیف‌ترین و وابسته‌ترین نقطه به مورفولوژی است. این یافته با ماهیت تقریبی delineation در سیگنال تک‌لید و روش مبتنی بر پنجره سازگار است و ضرورت استفاده از روش‌های پیشرفته‌تر مانند delineation موجد را برای کارهای آینده نشان می‌دهد [10].

4-14- ارزیابی مقاومت در برابر نویز با پایگاه NSTDB

برای ارزیابی رفتار شاخص کیفیت سیگنال در برابر نویز، اسکرپت ارزیابی NSTDB رکوردهای پایگاه MIT-BIH Noise Stress Test را در پنجره‌های زمانی (پیش‌فرض ۱۰ ثانیه) تحلیل می‌کند و برای هر پنجره سطح SQI، درصد پنجره‌های سرکوب‌شده، امتیاز baseline wander، امتیاز نویز فرکانس بالا، منطقی بودن RR و تعداد QRS را محاسبه می‌کند [20]. نکته کلیدی این است که در NSTDB نویز فقط پس از پنج دقیقه اول و در بازه‌های متناوب دو دقیقه‌ای افزوده می‌شود؛ بنابراین پنجره تحلیل به طور پیش‌فرض از ثانیه ۳۰۰ آغاز می‌شود تا واقعاً نویزی باشد. رکوردها با کاهش نسبت سیگنال به نویز (SNR)

مرتب شده‌اند.

جدول ۴-۶: افت شاخص کیفیت سیگنال با افزایش نویز در رکورد ۱۱۸ پایگاه NSTDB

baseline wander	پنجره‌های مجاز PQRST	میانگین SQI	SNR (dB)	رکورد
۰,۲۹	۵ از ۶	۰,۶۸	۲۴	118e24
۰,۴۲	۴ از ۶	۰,۶۵	۱۸	118e18
۰,۵۶	۱ از ۶	۰,۵۱	۱۲	118e12
۰,۶۴	۰ از ۶	۰,۴۵	۶	118e06
۰,۶۷	۱ از ۶	۰,۵۱	۰	118e00
۰,۶۸	۱ از ۶	۰,۵۲	-۶	118e_6

با افزایش نویز، میانگین SQI کاهش و امتیاز baseline wander افزایش می‌یابد و مسیر مورفولوژی (PQRST) به تدریج غیرفعال می‌شود؛ از پنج پنجره از شش پنجره در ۲۴ دسی‌بل تا صفر پنجره در ۶ دسی‌بل. در این سطوح نویز، شاخص کیفیت تا سطح usable_for_rate_qrs افت می‌کند نه سطح poor یا unreliable؛ بنابراین سرکوب کامل هشدار مخصوص حالت‌های رد سخت مانند lead-off، flatline و clipping است که در تست‌های واحد تأیید شده‌اند. نمودار این افت در فایل نتایج ذخیره شده است.

15-4- گردش کار ثبت و ارزیابی سخت‌افزار واقعی

دو اسکریپت برای کار با سخت‌افزار واقعی افزوده شد. اسکریپت ضبط، بسته‌ها را از پورت سریال می‌خواند و لاگ خام به همراه فایل فراداده (metadata) در شرایط مختلف مانند استراحت، حرکت خفیف، جدا شدن الکتروود و اتصال مجدد ذخیره می‌کند. اسکریپت ارزیابی لاگ ضبط‌شده را تحلیل می‌کند و مدت، نرخ نمونه‌برداری تخمینی، packet loss، تعداد بسته خراب، jitter زمانی، بازه‌های lead-off، نرخ clipping، بازه‌های flatline، خطر زمانی SQI، تعداد قله R، ضربان میانگین و خطر زمانی هشدار را گزارش می‌کند.

در این مرحله هیچ داده واقعی سخت‌افزاری در مخزن موجود نیست؛ بنابراین ارزیابی‌کننده فقط روی یک لاگ نمونه مصنوعی و برچسب‌خورده اعتبارسنجی شده است تا صحت parser و محاسبه معیارها بررسی شود. جدول ۴-۷ خروجی این آزمون روی لاگ مصنوعی را نشان می‌دهد. برای گزارش عددی سخت‌افزار واقعی، ثبت یک لاگ حقیقی طبق پروتکل الزامی است و هیچ نتیجه سخت‌افزاری ساختگی گزارش نمی‌شود.

جدول ۴-۷: خروجی ارزیابی روی لاگ نمونه مصنوعی (اعتبارسنجی parser و معیارها)

مقدار	معیار
۵۹۹۵	تعداد نمونه معتبر
۲	تعداد بسته خراب (malformed)
۵	تعداد بسته افتاده (dropped)
۲۴۹,۸ هرتز	نرخ نمونه برداری تخمینی
۰,۰۶۵	نسبت jitter زمانی
۱	تعداد بازه lead-off
bpm ۶۶,۷ / ۲۶	تعداد قله R / ضربان میانگین
unreliable	سطح کلی SQI (به علت lead-off و clipping)

4-16- رابط کاربری زنده مبتنی بر PyQtGraph

یک رابط کاربری زنده برای نمایش بلادرنگ ECG با استفاده از کتابخانه PyQtGraph پیاده سازی شد [21]. در صورت نبود PyQtGraph یا Qt، برنامه پیام نصب واضح چاپ می کند و بدون crash خارج می شود و کد غیرگرافیکی به این وابستگی ها نیاز ندارد. حالت demo synthetic بدون Arduino و با تولید ECG مصنوعی کار می کند و برای تصویربرداری مناسب است، در حالی که حالت زنده از خواننده سریال موجود داده می گیرد.

رابط کاربری موارد زیر را نمایش می دهد: ECG اسکرول شونده با نشانه گذاری قله های R (و P/T در صورت اجازه SQI)، ضربان قلب فعلی، سطح SQI، وضعیت lead-off، نرخ packet loss، برچسب هشدار و به صورت اختیاری advisory اکتشافی ML. از منظر ایمنی، عبارت «نمونه آموزشی — دستگاه پزشکی نیست» همیشه نمایش داده می شود و در کیفیت سیگنال ضعیف پیام «سیگنال غیرقابل اعتماد؛ هشدارهای ریتم سرکوب شد» جایگزین هشدار می شود. برای جلوگیری از بلاک شدن رابط، از یک تایمر ساده استفاده شده است.

4-17- آزمایش یادگیری ماشین بیمار-محور روی MIT-BIH

ماژول داده MIT-BIH و اسکریپت های آموزش و ارزیابی برای اجرای آزمایش ML با تقسیم بیمار-محور استاندارد de Chazal توسعه یافتند؛ مجموعه DS1 برای آموزش و DS2 برای ارزیابی [16]. چون DS1 و DS2 مجموعه بیماران کاملاً مجزا هستند، هیچ نشت (leakage) بیمار

یا ضربان بین آموزش و آزمون رخ نمی‌دهد و یک تست واحد این جدایی را تضمین می‌کند. مدل پیش‌فرض رگرسیون لجستیک با مقیاس‌بندی است و ویژگی‌ها روی کل دنباله ضربان محاسبه می‌شوند تا همسایگی RR فیزیولوژیک بماند.

در این مرحله، به دلیل زمان داندلود همه ۴۴ رکورد، فقط یک اجرای کاهش‌یافته روی زیرمجموعه‌ای کوچک انجام شد تا صحت سازوکار اثبات شود. جدول ۴-۸ خلاصه این اجرای بیمار-محور را نشان می‌دهد. چون مجموعه آزمون به شدت نامتوازن است، نتایج به صورت «ناپایدار / اکتشافی» علامت‌گذاری شده‌اند و اسکرپت این ناپایداری را هشدار می‌دهد. اجرای کامل با داندلود همه رکوردها قابل انجام است و فرمان دقیق آن در مستندات آمده است.

جدول ۴-۸: خلاصه اجرای کاهش‌یافته یادگیری ماشین بیمار-محور (طرح دودویی)

مقدار	مورد
۱۰۱ و ۱۰۶ (۲۷۸ ضربان)	رکوردهای آموزش (DS1)
۲۵۷ عادی / ۲۱ هشدار	توزیع کلاس آموزش
۱۰۰ و ۱۰۳ (۲۸۸ ضربان)	رکوردهای آزمون (DS2)
۲۸۷ عادی / ۱ هشدار	توزیع کلاس آزمون
۰,۹۹۶ (ناپایدار به علت نامتوازن)	صحت / AUROC
بدون نشت بیمار	وضعیت تقسیم

این نتیجه صرفاً درستی مسیر داده و نبود نشت را نشان می‌دهد و به هیچ وجه ادعای اعتبار بالینی یا دسته‌بندی معتبر آریتمی ندارد. خروجی ML در همه حالات یک advisory اکتشافی غیرتشخیصی است و در کیفیت سیگنال ضعیف سرکوب می‌شود.

4-18- جمع‌بندی فصل

در این فصل پیاده‌سازی کامل سخت‌افزار و نرم‌افزار سامانه توضیح داده شد. Arduino تنها وظیفه دریافت داده را بر عهده دارد و پردازش اصلی در Python انجام می‌شود. سامانه دارای دو شاخه فیلترگذاری، آشکارساز مبتنی بر Pan-Tompkins و Hamilton، تخمین آگاه به اطمینان نقاط gating، PQRST، مبتنی بر کیفیت سیگنال، هشدارهای قاعده‌محور و مازول اختیاری یادگیری ماشین است. علاوه بر تست‌های واحد، ارزیابی‌های واقعی روی MIT-BIH (تشخیص QRS)، QTDB (زمان‌بندی نقاط شاخص) و NSTDB (مقاومت در برابر نویز) اجرا و گزارش شدند، گردش کار سخت‌افزار واقعی و رابط کاربری زنده افزوده شد، و آزمایش یادگیری ماشین بیمار-محور به صورت

کاهش یافته اجرا شد. تنها مواردی که به داده یا سخت افزار خارجی نیاز داشتند و در این مرحله اجرا نشدند، به صراحت در فصل بعد و مستندات مشخص شده اند.

فصل ۵

فصل 5: جمع‌بندی، نتیجه‌گیری و

پیشنهادهای

5-1- جمع‌بندی

در این تحقیق یک مسیر کامل از دریافت سیگنال ECG تا تحلیل اولیه غیرتشخیصی طراحی و پیاده‌سازی شد. ماژول AD8232 به‌عنوان front end آنالوگ و Arduino به‌عنوان واحد نمونه‌برداری و ارسال داده استفاده شد و داده‌ها با قالب `<S,<seq>,<micros>,<adc>,<lo_plus>,<lo_minus` شدند. در سمت کامپیوتر، Python وظیفه parser، کنترل packet loss، فیلترگذاری، تشخیص R، تخمین P/Q/S/T، استخراج ویژگی‌ها، ارزیابی کیفیت سیگنال، هشدارهای قاعده‌محور و ماژول اختیاری یادگیری ماشین را بر عهده گرفت. مهم‌ترین تصمیم معماری این بود که Arduino فقط acquisition انجام دهد تا سخت‌افزار ساده و پایدار بماند و پردازش‌های پیچیده‌تر روی کامپیوتر اجرا شوند. علاوه بر پیاده‌سازی، در این نسخه ارزیابی‌های واقعی روی سه پایگاه داده استاندارد (MIT-BIH، QTDB و NSTDB) اجرا شد، گردش‌کار ثبت و ارزیابی سخت‌افزار واقعی و یک رابط کاربری زنده افزوده شد، و یک آزمایش یادگیری ماشین بیمار-محور به‌صورت کاهش‌یافته انجام گرفت.

5-2- نتیجه‌گیری

تست‌های واحد با موفقیت اجرا شدند و ۶۳ تست پاس شد. در ارزیابی MIT-BIH، روی رکورد ۱۰۰ برای ۶۰ ثانیه مقدار F1 برابر ۰.۹۹۳ و روی رکورد ۱۰۱ برابر ۰.۹۶۰ به دست آمد و میانگین F1 در زیرمجموعه هشت رکوردی برابر ۰.۹۶۴ بود. این اعداد نشان می‌دهند که آشکارساز پایه برای پروژه آموزشی قابل‌استفاده است اما در رکوردهای دشوارتر افت می‌کند و باید همراه با شاخص کیفیت سیگنال و ارزیابی بیشتر به کار رود.

ارزیابی زمان‌بندی نقاط شاخص با QTDB نشان داد که تطبیق قله R بسیار دقیق (خطای حدود یک تا دو نمونه)، موج P با خطای متوسط و موج T ضعیف‌ترین و وابسته‌ترین نقطه به مورفولوژی است. ارزیابی نویز با NSTDB نیز نشان داد که با افزایش نویز، شاخص کیفیت سیگنال کاهش و مسیر مورفولوژی به‌تدریج غیرفعال می‌شود؛ این رفتار ایمن و مورد انتظار سامانه است و اهمیت قرار دادن شاخص کیفیت سیگنال پیش از منطق هشدار را تأیید می‌کند.

ماژول یادگیری ماشین هم در حالت مصنوعی و هم در حالت بیمار-محور روی MIT-BIH پیاده‌سازی شد. در حالت مصنوعی صحت و F1 برابر یک است که تنها سلامت مسیر کد را نشان می‌دهد، و در حالت MIT-BIH تقسیم DS1/DS2 بدون نشت بیمار انجام شد اما فقط یک اجرای کاهش‌یافته صورت گرفت که نتایج آن ناپایدار و اکتشافی علامت‌گذاری شده‌اند. در همه حالات، خروجی ML یک advisory اکتشافی غیرتشخیصی است، در کیفیت سیگنال ضعیف سرکوب می‌شود و منطق قاعده‌محور را نقض نمی‌کند.

1-2-5- نوآوری / دستاوردها

دستاوردهای اصلی این پروژه عبارت‌اند از: طراحی زنجیره دریافت با AD8232 و Arduino؛ تعریف بسته سریال خوانا همراه با شماره نمونه و پرچم‌های lead-off؛ پیاده‌سازی parser مقاوم در برابر بسته خراب و محاسبه packet loss و jitter؛ دو شاخه فیلترگذاری مجزا برای نمایش و QRS؛ آشکارساز مبتنی بر Pan-Tompkins و Hamilton؛ تخمین آگاه‌به‌اطمینان نقاط PQRS؛ شاخص کیفیت سیگنال دولایه با gating؛ و منطق هشدار قاعده‌محور غیرتشخیصی. افزون بر این، در این نسخه ارزیابی کامل QTDB برای زمان‌بندی نقاط شاخص، ارزیابی NSTDB برای مقاومت در برابر نویز، گردش‌کار ثبت و ارزیابی سخت‌افزار واقعی، رابط کاربری زنده مبتنی بر PyQtGraph و آزمایش یادگیری ماشین بیمار-محور روی MIT-BIH پیاده‌سازی شدند. ارزش آموزشی اصلی پروژه در ترکیب چند بخش مهندسی زیستی و پردازش سیگنال در یک مسیر قابل‌اجرا و همچنین استفاده از شاخص کیفیت سیگنال برای محدود کردن صادقانه خروجی‌ها است.

2-2-5- محدودیتها

سامانه تک‌لید است و جایگزین ECG دوازده‌لید نمی‌شود؛ AD8232 و Arduino سخت‌افزار پزشکی نیستند و ADC ده‌بیتی دقت محدودی دارد. تشخیص R و QRS قابل‌اعتمادتر از P و T است و ارزیابی QTDB نشان داد موج T ضعیف‌ترین نقطه است. چون QTDB قله‌های Q و S را علامت‌گذاری نمی‌کند، این دو تنها در برابر ابتدا و انتهای QRS به صورت تقریبی مقایسه شدند. در سطوح نویز NSTDB، شاخص کیفیت سیگنال تا سطح usable_for_rate_qrs افت می‌کند نه سرکوب کامل؛ سرکوب کامل مخصوص حالت‌های lead-off, flatline

و clipping است. هیچ داده واقعی سخت‌افزاری در این مرحله موجود نبود و ارزیابی‌کننده فقط روی لاگ مصنوعی برچسب‌خورده اعتبارسنجی شد؛ برای عدد واقعی، ثبت لاگ حقیقی لازم است. آزمایش یادگیری ماشین بیمار-محور فقط به صورت کاهش‌یافته روی زیرمجموعه اجرا شد و اجرای کامل DS1/DS2 نیازمند دانلود همه رکوردهاست. در نهایت، خروجی هشدارها تشخیص بیماری نیست و نباید مبنای تصمیم درمانی قرار گیرد.

3-2-5- پیشنهادها

برای توسعه آینده پیشنهاد می‌شود: استفاده از ADC با رزولوشن بالاتر یا بردی مانند ESP32 یا ADS1115؛ افزودن ایزولاسیون سخت‌افزاری بهتر برای تست انسانی؛ افزودن حالت بسته دودویی همراه با checksum؛ و گزارش تأخیر واقعی از دریافت تا نمایش.

در حوزه الگوریتم، استفاده از delineation مبتنی بر موجک برای بهبود دقت موج [10] T، مقایسه آشکارساز فعلی با روش‌های مرجع مانند XQRS و Hamilton، و اجرای کامل آزمایش یادگیری ماشین بیمار-محور روی همه رکوردهای DS1 و DS2 با گزارش ماتریس درهم‌ریختگی و F1 هر کلاس [16] پیشنهاد می‌شود. جمع‌آوری داده واقعی AD8232 در سناریوهای استراحت، حرکت خفیف و lead-off و گنجاندن نتایج آن در پایان‌نامه نیز از کارهای آینده است.

فصل ٦

فصل 6: مراجع

- [1] Analog Devices, “AD8232 Single-Lead, Heart Rate Monitor Front End,” Data Sheet, Rev. D, 2020.
- [2] Arduino, “Arduino UNO Rev3 documentation.” [Online]. Available: <https://docs.arduino.cc/hardware/uno-rev3/>
- [3] P. Laguna, R. G. Mark, A. Goldberger, and G. B. Moody, “A database for evaluation of algorithms for measurement of QT and other waveform intervals in the ECG,” in *Computers in Cardiology*, 1997, pp. 673–676, doi: 10.1109/CIC.1997.648140.
- [4] G. B. Moody and R. G. Mark, “The impact of the MIT-BIH Arrhythmia Database,” *IEEE Eng. Med. Biol. Mag.*, vol. 20, no. 3, pp. 45–50, 2001, doi: 10.1109/51.932724.
- [5] A. L. Goldberger et al., “PhysioBank, PhysioToolkit, and PhysioNet: components of a new research resource for complex physiologic signals,” *Circulation*, vol. 101, no. 23, pp. e215–e220, 2000, doi: 10.1161/01.CIR.101.23.e215.
- [6] J. Pan and W. J. Tompkins, “A real-time QRS detection algorithm,” *IEEE Trans. Biomed. Eng.*, vol. BME-32, no. 3, pp. 230–236, 1985, doi: 10.1109/TBME.1985.325532.
- [7] P. S. Hamilton and W. J. Tompkins, “Quantitative investigation of QRS detection rules using the MIT/BIH arrhythmia database,” *IEEE Trans. Biomed. Eng.*, vol. BME-33, no. 12, pp. 1157–1165, 1986, doi: 10.1109/TBME.1986.325695.
- [8] P. Hamilton, “Open source ECG analysis,” in *Computers in Cardiology*, 2002, pp. 101–104, doi: 10.1109/CIC.2002.1166717.
- [9] N. M. Arzeno, Z.-D. Deng, and C.-S. Poon, “Analysis of first-derivative based QRS detection algorithms,” *IEEE Trans. Biomed. Eng.*, vol. 55, no. 2, pp. 478–484, 2008, doi: 10.1109/TBME.2007.912658.
- [10] J. P. Martínez, R. Almeida, S. Olmos, A. P. Rocha, and P. Laguna, “A wavelet-based ECG delineator: evaluation on standard databases,” *IEEE Trans. Biomed. Eng.*, vol. 51, no. 4, pp. 570–581, 2004, doi: 10.1109/TBME.2003.821031.
- [11] C. Orphanidou, T. Bonnici, P. Charlton, D. A. Clifton, D. Vallance, and L. Tarassenko, “Signal-quality indices for the electrocardiogram and photoplethysmogram: derivation and applications to wireless monitoring,” *IEEE J. Biomed. Health Inform.*, vol. 19, no. 3, pp. 832–838, 2015, doi: 10.1109/JBHI.2014.2338351.

- [12] Z. Zhao and Y. Zhang, "SQI quality evaluation mechanism of single-lead ECG signal based on simple heuristic fusion and fuzzy comprehensive evaluation," *Front. Physiol.*, vol. 9, art. 727, 2018, doi: 10.3389/fphys.2018.00727.
- [13] F. M. Kusumoto et al., "2018 ACC/AHA/HRS guideline on the evaluation and management of patients with bradycardia and cardiac conduction delay," *Circulation*, vol. 140, no. 8, pp. e382–e482, 2019, doi: 10.1161/CIR.0000000000000628.
- [14] B. Surawicz et al., "AHA/ACCF/HRS recommendations for the standardization and interpretation of the electrocardiogram: part III," *Circulation*, vol. 119, no. 10, pp. e235–e240, 2009, doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.108.191095.
- [15] M. P. Witvliet et al., "Usefulness, pitfalls and interpretation of handheld single-lead electrocardiograms," *J. Electrocardiol.*, vol. 66, pp. 33–37, 2021, doi: 10.1016/j.jelectrocard.2021.02.011.
- [16] P. de Chazal, M. O'Dwyer, and R. B. Reilly, "Automatic classification of heartbeats using ECG morphology and heartbeat interval features," *IEEE Trans. Biomed. Eng.*, vol. 51, no. 7, pp. 1196–1206, 2004, doi: 10.1109/TBME.2004.827359.
- [17] F. Pedregosa et al., "Scikit-learn: machine learning in Python," *J. Mach. Learn. Res.*, vol. 12, pp. 2825–2830, 2011.
- [18] Association for the Advancement of Medical Instrumentation, Testing and Reporting Performance Results of Cardiac Rhythm and ST Segment Measurement Algorithms, ANSI/AAMI EC57:2012.
- [19] C. Xie, L. McCullum, A. Johnson, T. Pollard, B. Gow, and B. Moody, "Waveform Database Software Package (WFDB) for Python (version 4.1.0)," *PhysioNet*, 2023, doi: 10.13026/9njx-6322.
- [20] G. B. Moody, W. E. Muldrow, and R. G. Mark, "A noise stress test for arrhythmia detectors," in *Computers in Cardiology*, vol. 11, 1984, pp. 381–384.
- [21] L. Campagnola et al., "PyQtGraph: scientific graphics and GUI library for Python." [Online]. Available: <https://www.pyqtgraph.org/>

پیوست الف:

Abstract:

Electrocardiogram (ECG) is one of the most important biomedical signals used for evaluating the electrical activity of the heart. The main components of an ECG signal,

including the P wave, QRS complex, and T wave, provide useful information about heart rhythm and cardiac timing features such as heart rate, RR interval, QRS duration, and QT interval. Many low-cost ECG projects based on Arduino and the AD8232 module are mainly limited to signal visualization or simple heart-rate calculation. However, a more complete educational and research-oriented system should also include digital filtering, PQRST detection, feature extraction, and preliminary rhythm abnormality estimation.

This project aims to design and implement a low-cost real-time ECG monitoring system using the AD8232 ECG analog front-end, Arduino, and computer-based digital signal processing. In the proposed architecture, the AD8232 module is used to acquire a single-lead ECG signal, while Arduino acts only as a data acquisition unit. Arduino samples the analog output of the AD8232 module, checks the lead-off status, and transmits raw data to the computer through Serial/USB communication. The main processing tasks, including digital filtering, real-time visualization, R-peak and QRS detection, P, Q, S, and T point estimation, feature extraction, and preliminary arrhythmia risk estimation, are performed on the computer.

The signal processing stage reduces common ECG noises such as baseline wander, power-line interference, high-frequency noise, and motion artifacts. The Pan-Tompkins algorithm or a modified version of it is used for R-peak and QRS complex detection. After detecting the R peaks, time-window-based methods and fiducial point analysis are applied to estimate the other ECG components. Finally, extracted features such as heart rate, RR interval variability, QRS duration, and QT interval are used in a rule-based module to provide a preliminary and explainable estimation of possible rhythm abnormalities such as tachycardia, bradycardia, and irregular rhythm.

The output of this project is intended for educational and research purposes. It is not designed for clinical diagnosis or medical decision-making. The final system includes the ECG acquisition circuit, Arduino sampling code, computer-based real-time ECG visualization software, PQRST detection algorithm, ECG feature extraction module, and a preliminary arrhythmia risk estimation module.

Keywords: ECG, Arduino, Real-Time Monitoring, Digital Signal Processing, PQRST Detection, Pan-Tompkins Algorithm, Preliminary Arrhythmia Risk Estimation



University of Tehran



College of Engineering

School of Electrical and Computer Engineering

**Design and Implementation of a Real-Time ECG Monitoring
System for PQRST Detection and Preliminary Arrhythmia Risk
Estimation**

A thesis submitted to the Undergraduate Studies Office

In partial fulfillment of the requirements for

The degree of Bachelor in

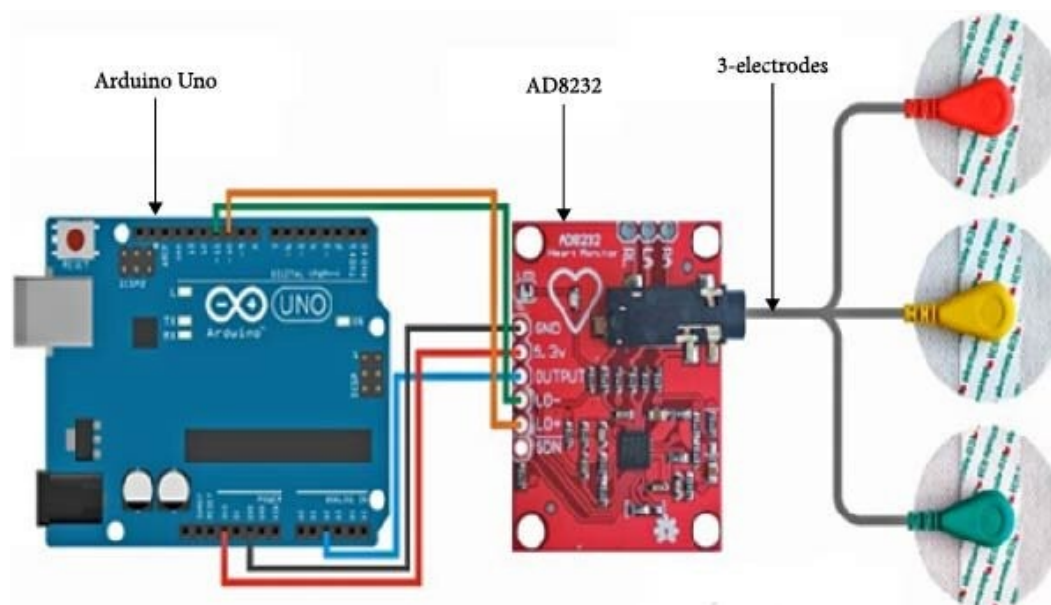
Electrical Engineering

By:

Narges Hosseinipour

Supervisor:

Seyed Kamaledin Setarehdan



و سه الکترود AD8232 مازول، Arduino Uno شکل پیوست-۲: اتصال

1-2- خلاصه acquisition

فرد	مدت	نمونه معتبر	نرخ نمونه برداری ی	packet loss	checksum	SQI	HR میانگین
خانم ۲۳ (F23) ساله	130.64s	32662	250.000Hz	0.0%	0	usable_for_pqrst (0.80)	79.48 bpm
آقای ۲۴ (M24) ساله	246.28s	61570	250.000Hz	0.0%	0	usable_for_pqrst (0.94)	78.06 bpm

1-3- بازه‌های سالم منتخب و خروجی PQRST

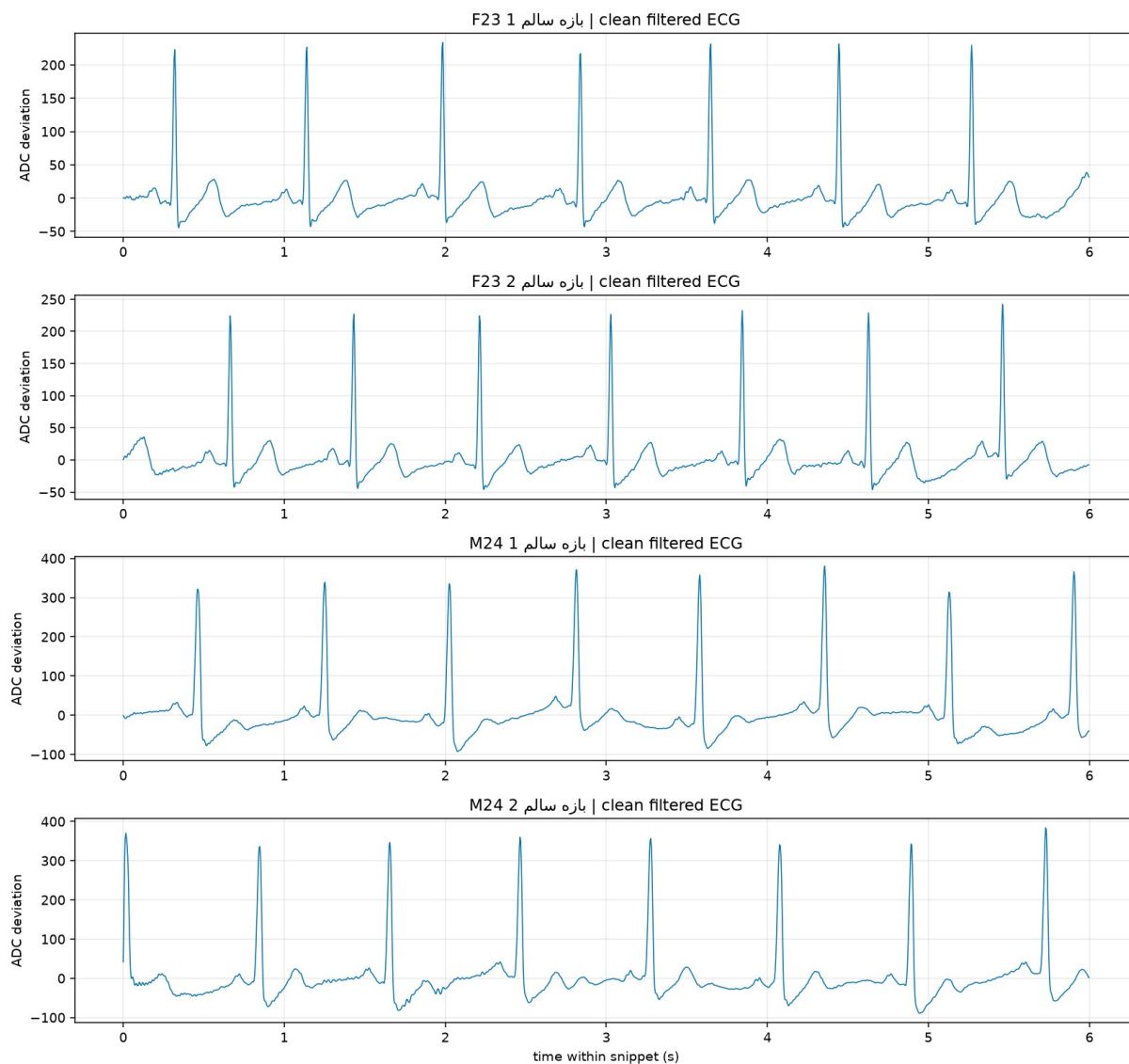
فرد	بازه	زمان	HR	RR CV	SQI	خروجی - rule based
خانم ۲۳ ساله (F23)	بازه سالم 1	24.0-30.0s	bpm 72.70	0.024	usable_for_pqrst (0.75)	Normal rhythm candidate
خانم ۲۳ ساله (F23)	بازه سالم 2	18.0-24.0s	bpm 75.06	0.030	usable_for_pqrst (0.74)	Normal rhythm candidate
آقای ۲۴ ساله (M24)	بازه سالم 1	132.0-138.0s	bpm 77.26	0.010	usable_for_pqrst (0.83)	Low preliminary rhythm warning
آقای ۲۴ ساله (M24)	بازه سالم 2	77.0-83.0s	bpm 73.58	0.013	usable_for_pqrst (0.82)	Normal rhythm candidate

1-4- فاصله‌های زمانی تخمینی

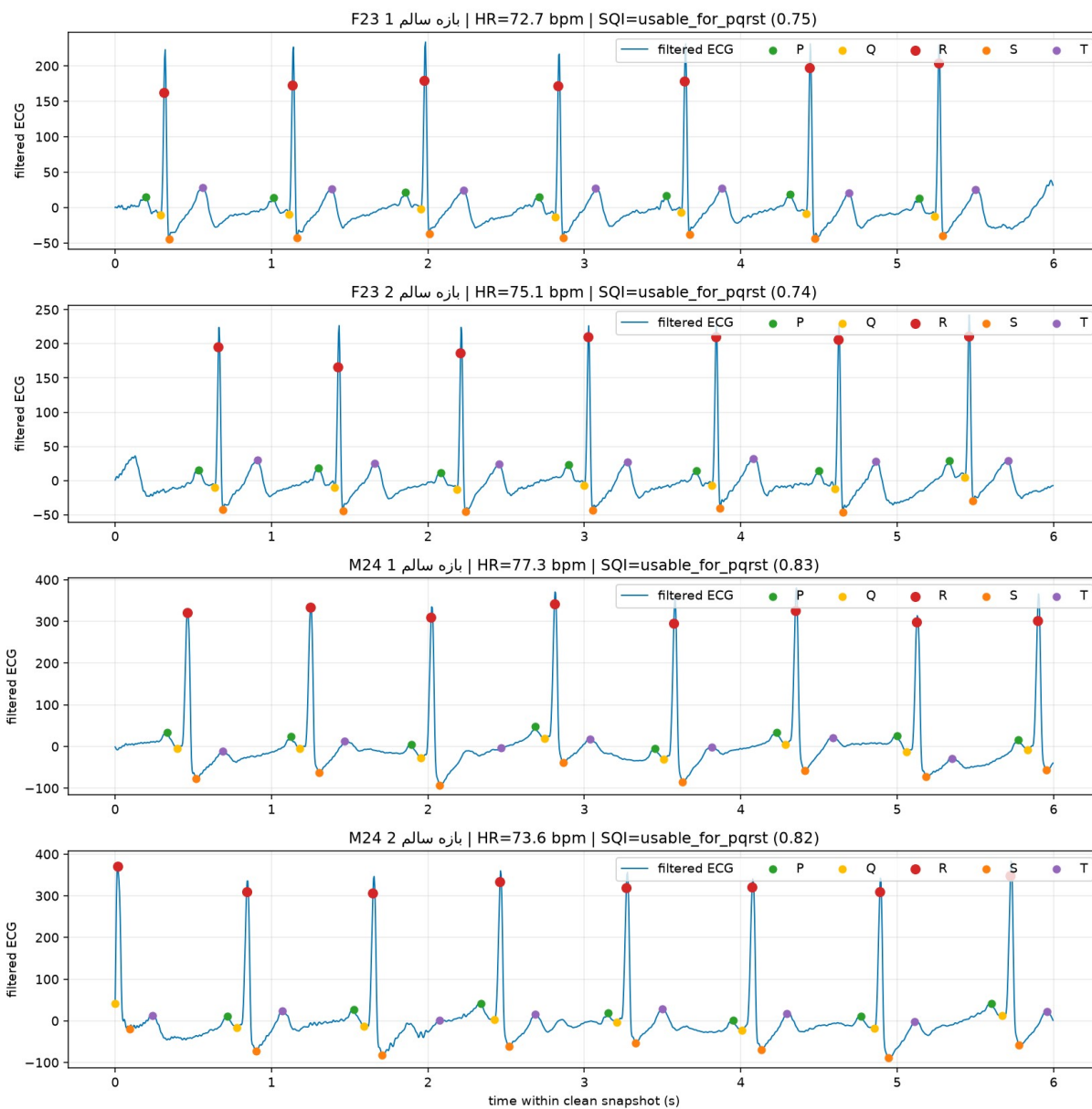
فرد	بازه	P-R peak	QRS	QT	QTc	P/Q/S/T visibility
F23	بازه سالم 1	120.0ms	52.6ms	266.9ms	294.3ms	P 100.0%, Q 100.0%, S 100.0%, T 100.0%
F23	بازه سالم 2	124.0ms	52.6ms	269.1ms	300.9ms	P 100.0%, Q 100.0%, S 100.0%, T 100.0%
M24	بازه سالم 1	123.0ms	121.5ms	326.9ms	371.0ms	P 100.0%, Q 100.0%, S 100.0%, T 87.5%
M24	بازه سالم 2	119.4ms	108.5ms	301.7ms	334.8ms	P 87.5%, Q 100.0%, S 100.0%, T 100.0%

مقادیر QT، QRS، P-R peak و QTc در این پروژه تخمین‌های تک‌لید و آموزشی هستند و به‌عنوان تشخیص پزشکی یا اندازه‌گیری بالینی قطعی تفسیر نمی‌شوند. نتیجه اصلی این بخش آن است که سامانه توانسته بخش‌های خراب را کنار بگذارد و روی بخش‌های سالم markerگذاری و تحلیل عددی انجام دهد.

1-5- نمودارهای نهایی



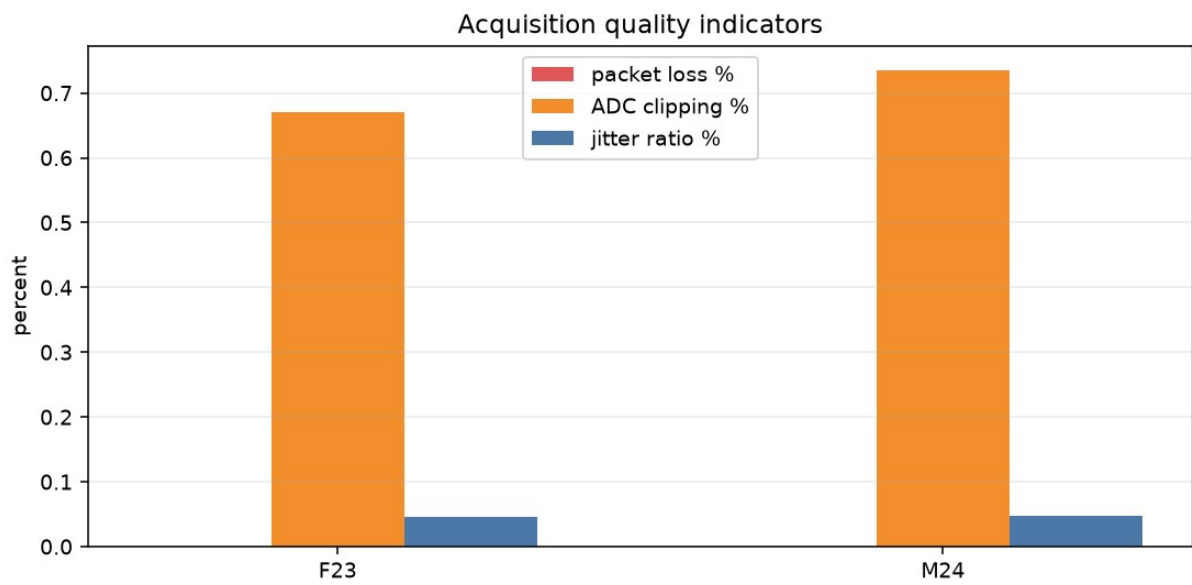
شکل پیوست-۳: موج فیلتر شده فقط در بازه های سالم منتخب



روی بازه‌های سالم P/Q/R/S/T های marker با GUI شکل پیوست-۴: نمای شبیه



در بازه‌های سالم SQI و HR شکل پیوست-۵: مقایسه



در دو رکورد واقعی acquisition شکل پیوست-۶: شاخص‌های کیفیت

